



**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CÂMPUS DE PRESIDENTE
PRUDENTE**

LUCAS BEILLO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Avaliação da Variação da Cobertura Vegetal e Temperatura Superficial em Bauru,
(SP): Uma Perspectiva Espaço-Temporal

Presidente Prudente
2023



LUCAS BEILLO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Avaliação da Variação da Cobertura Vegetal e Temperatura Superficial em Bauru
(SP): Uma Perspectiva Espaço-Temporal.

Trabalho de conclusão de curso apresentado
à Faculdade de Ciências e Tecnologia -
Câmpus de Presidente Prudente - UNESP
como parte dos requisitos para obtenção do
título de Engenheiro Ambiental.

Orientadora:

Danielle Cardozo Frasca Teixeira

Presidente Prudente

2023

RESUMO

Este estudo analisou a variação da cobertura vegetal e a temperatura superficial no município de Bauru, São Paulo, entre 1993 e 2023, utilizando índices de vegetação e a coleção do MapBiomas na plataforma Google Earth Engine (GEE). O objetivo geral foi entender como as mudanças na cobertura vegetal afetam o ambiente urbano e natural, focando em identificar áreas de maior variação vegetal, avaliar a relação entre a cobertura vegetal e temperatura superficial, e analisar as mudanças em uma perspectiva espaço-temporal. Utilizando NDVI, observou-se um aumento na área total de vegetação sem atividade ou alvos não vegetais de 35.59 km² em 1993 para 71.49 km² em 2023, evidenciando uma transformação significativa na cobertura vegetal. A metodologia empregada utilizou séries temporais e índices de vegetação dos dados orbitais do projeto Landsat, do sensor MODIS, e da Coleção 8 do MapBiomas de mapas anuais de cobertura e uso da terra. A análise revelou uma expansão expressiva da zona urbana de Bauru, com a área urbana aumentando de 5,05 ha (7,56%) em 1993 para 8,87 ha (13,29%) em 2023. A correlação entre os dados do MODIS e o macrozoneamento do novo plano diretor de Bauru indicou uma variação significativa das temperaturas superficiais, especialmente em áreas de ilhas de calor urbanas. Os resultados destacam a eficácia da plataforma GEE para o processamento e análise de imagens de satélite, além da utilidade dos índices de vegetação na caracterização do uso e ocupação do solo. Este trabalho realça o valor dos índices de vegetação, especialmente o NDVI, para o monitoramento ambiental e urbano, oferecendo ideias para futuras pesquisas em gestão territorial. Este estudo contribui para a compreensão da dinâmica urbana e ambiental em Bauru, enfatizando a importância de estratégias para o desenvolvimento urbano e a gestão ambiental.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. NDVI. Google Earth Engine. Monitoramento Ambiental. Desenvolvimento Urbano. MODIS. MapBiomas.

ABSTRACT

This study analyzed the variation in vegetation cover and surface temperature in the municipality of Bauru, São Paulo, from 1993 to 2023, using vegetation indices and the MapBiomass collection on the Google Earth Engine (GEE) platform. The general objective was to understand how changes in vegetation cover affect the urban and natural environment, focusing on identifying areas of greater vegetation variation, evaluating the relationship between vegetation cover and surface temperature, and analyzing changes from a spatial-temporal perspective. Using NDVI, an increase in the total area of vegetation without activity or non-vegetal targets was observed, from 35.59 km² in 1993 to 71.49 km² in 2023, evidencing a significant transformation in vegetation cover. The employed methodology used time series and vegetation indices from Landsat project orbital data, the MODIS sensor, and the MapBiomass Collection 8 of annual land cover and land use maps. The analysis revealed a significant expansion of the urban area of Bauru, with the urban area increasing from 5.05 ha (7.56%) in 1993 to 8.87 ha (13.29%) in 2023. The correlation between MODIS data and the microzoning of Bauru's new master plan indicated a significant variation in surface temperatures, especially in urban heat island areas. The results highlight the effectiveness of the GEE platform for the processing and analysis of satellite images, as well as the utility of vegetation indices in characterizing land use and occupation. This work emphasizes the value of vegetation indices, especially NDVI, for environmental and urban monitoring, offering ideas for future research in territorial management. This study contributes to the understanding of the urban and environmental dynamics in Bauru, emphasizing the importance of strategies for urban development and environmental management.

Keywords: Remote Sensing. NDVI. Google Earth Engine. Environmental Monitoring. Urban Development. MODIS. MapBiomass.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização da área de estudo	10
Figura 2: Obtenção de Imagens por sensoriamento remoto	15
Figura 3: Espectro Eletromagnético	18
Figura 4: Assinatura espectral de alvos.....	21
Figura 5: Macrozoneamento do Município de Bauru.	27
Figura 6: Funcionamento Google Earth Engine.	33
Figura 7: Composições das imagens.	34
Figura 8: Mapa de uso e cobertura da terra de Bauru (SP).	35
Figura 9: Uso da Cobertura da Terra na Macrozona do Rio Urbana, Macrozona Sudeste e Leste.	36
Figura 10: Uso da Cobertura da Terra na Macrozona do Rio Batalha.	37
Figura 11: Uso da Cobertura da Terra na Macrozona do Rio Batalha.	38
Figura 12: Classificação da cobertura e uso da terra com a coleção 1.	39
Figura 13: Mapa de NDVI no município de Bauru (1993-2023).	40
Figura 14: NDVI na Macrozona Urbana de Bauru (1993-2023).	41
Figura 15: NDVI na Macrozona Rural do Rio Batalha de Bauru (1993-2023).	42
Figura 16: NDVI Ajustado para cálculo de área da vegetação sem atividade e alvos não-vegetais.	43
Figura 17: Mapa dos valores de LST no município de Bauru 2003-2023.	45
Figura 18: Imagens MODIS/MOD11A2 da temperatura média de 2003 a 2023.	47

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Evolução Populacional por década da cidade de Bauru.....	12
Gráfico 2: Temperaturas e Precipitação Mensais em Bauru.....	13
Gráfico 3: Gráfico 3: Média de LST na região de Bauru de 2003-2023.	46
Gráfico 4: Temperatura média do dia (azul) e noite (vermelho) 2003 a 2019..	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Resumo das grandezas radiométricas e fotométricas básicas em sensoriamento remoto.	19
Tabela 2: Objetivos Gerais das Macrozonas.	28
Tabela 3: Bandas espectrais do Landsat 5.	29
Tabela 4: Bandas espectrais do Landsat 7.	30
Tabela 5: Bandas espectrais do Landsat 8.	31
Tabela 6: Distribuição temporal das imagens obtidas.	32
Tabela 7: Mapa dos valores de LST no município de Bauru 2003-2023.	44

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. OBJETIVOS	14
2.1. Geral	14
2.2. Específicos	14
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
3.1. Sensoriamento Remoto	15
3.2. Comportamento Espectral dos Alvos	20
3.3. Imagens de satélite	21
3.3.1 Resolução das imagens de satélite	22
3.4 Índice de vegetação	23
3.4.1 Índice Normalizado de Vegetação Diferencial (NDVI)	24
3.5 Uso de índice de vegetação para estudos de usos e coberturas do solo ...	25
3.6 Macrozoneamento e Zoneamento do município de Bauru	27
4 METODOLOGIA	29
4.3 Conjunto de Dados	29
4.3.1 (1993) Landsat 5 - Thematic Mapper (TM)	29
4.3.2 (2003) Landsat 7 - Thematic Mapper Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)	30
4.3.3 (2013 e 2023) Landsat 8 OLI/TIRS	30
4.3.4 MODIS Land Surface Temperature and Emissivity (MOD11)	31
4.4 Pré-processamento de Imagens	31
4.4 Google Earth Engine: Utilidade em Estudos Ambientais	32
4.5 MAPBIOMAS – Mapas de uso e cobertura da terra	33
5 RESULTADOS	34
5.1 Dinâmicas da Vegetação: Análise do NDVI:	35

5.2	Dinâmicas da Vegetação: Análise do NDVI:	39
5.3	Variações de Temperatura da Superfície via MODIS 11 LST	44
5.4	Ilhas de Calor	47
6	CONCLUSÃO	48
7	REFERÊNCIAS	50

1. INTRODUÇÃO

A cidade desempenha um papel significativo nas mudanças climáticas devido às atividades humanas, ao aumento crescente do número de veículos, à proliferação industrial e ao avanço da construção civil, que levam à diminuição de áreas verdes e afetam diretamente o clima da região. Historicamente, a humanidade adaptou e moldou seu entorno de acordo com suas demandas socioeconômicas. No entanto, quando essas modificações não são bem planejadas, resultam em problemas no ambiente urbano.

Entender os padrões atuais de uso e cobertura do solo, além de acompanhar sua evolução ao longo do tempo, é essencial para decifrar os padrões e processos de transformações ambientais. A tecnologia de sensoriamento remoto facilita a coleta de informações da superfície terrestre, capturando e registrando a energia que ela reflete ou emite, tudo isso realizado à distância. Um dos produtos resultantes do sensoriamento remoto são as imagens de satélite, que nos permitem enxergar extensas áreas da superfície terrestre de maneira sinóptica e multitemporal (Florenzano, 2002). Segundo Gameiro (2017), o uso de técnicas de sensoriamento remoto, incluindo o Processamento Digital de Imagens (PDI), desempenha um papel crucial na identificação e análise das alterações no meio ambiente. Isso porque o PDI, ao aplicar fórmulas matemáticas específicas em cada banda espectral dos sensores, intensifica e revela informações sutis da superfície que, de outra forma, poderiam passar despercebidas, facilitando assim uma compreensão mais profunda e detalhada das dinâmicas ambientais.

Os índices de vegetação consistem em operações algébricas que envolvem diferentes níveis de reflectância, usualmente, das bandas vermelha e infravermelha próximo, resultando em um valor adimensional que possibilita determinar a cobertura vegetal e sua densidade (Cruz, 2011). Por sua capacidade de diferenciar áreas com ou sem cobertura vegetal, os índices de vegetação são instrumentos importantes para a análise da variação espacial e temporal da cobertura do solo, podendo oferecer dados sobre a substituição da vegetação e, conseqüentemente, do crescimento da influência humana em uma área específica.

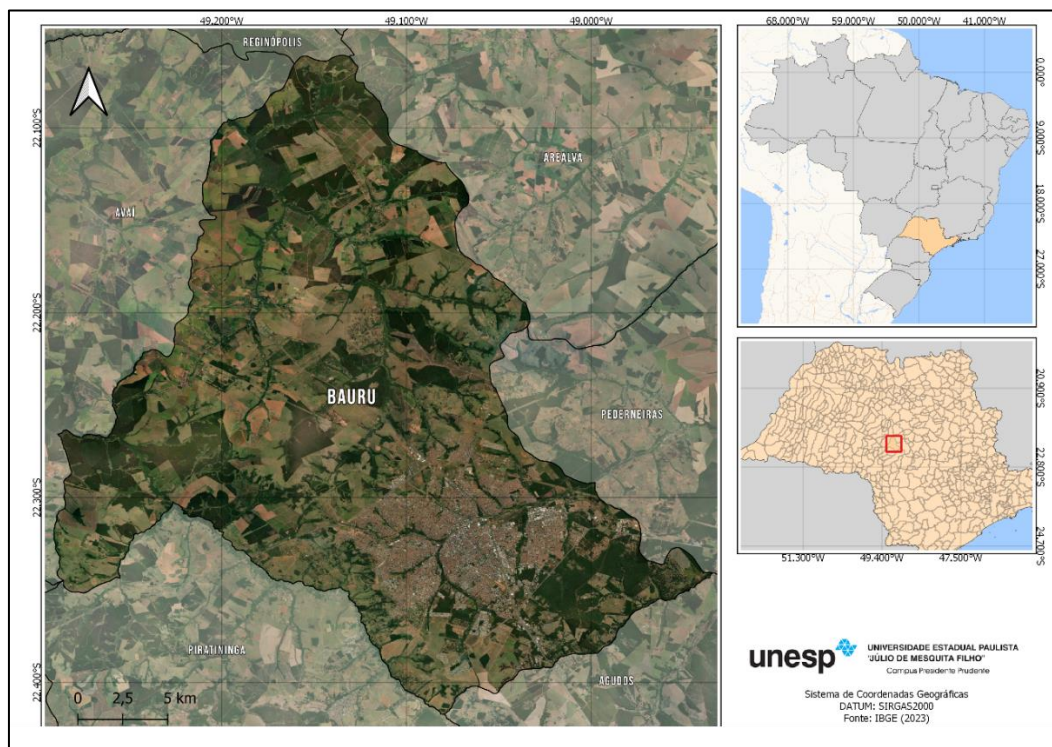
O uso do sensoriamento remoto em estudos de clima urbano serve para identificar as propriedades térmicas das superfícies urbanas. Esta identificação é realizada através da análise de dados na faixa do infravermelho termal, coletados por

satélite (COSTA, 2010). Segundo Monteiro (2015) o clima urbano compreende o clima de um lugar e sua urbanização, contendo portanto o jogo integrado entre o natural e o construído.

Com isso, este trabalho tem como objetivo analisar as variações da cobertura vegetal e temperatura superficial da cidade de Bauru, localizada no interior de São Paulo, usando índices de vegetação aplicados, a bordo dos satélites Sentinel-2 na plataforma Google Earth Engine (GEE).

A cidade de Bauru (Figura 1), situada na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, é o foco de estudo deste trabalho. Ocupando uma área de 673,5 km², Bauru abriga aproximadamente 380.000 habitantes, resultando em uma densidade populacional de 564,7 hab./km², conforme dados do IBGE de 2020. A posição da cidade, na intersecção de importantes rodovias e ferrovias, impulsiona sua economia, facilitando o comércio e a logística. No âmbito educacional, Bauru é reconhecida por suas instituições de ensino superior, atraindo em torno de 28.000 universitários de diversas partes do Brasil (DATA-ITE, 2019). Além disso, a cidade é um centro de referência em saúde, com hospitais e institutos de alto padrão que recebem um fluxo constante de pacientes.

Figura 1: Localização da área de estudo

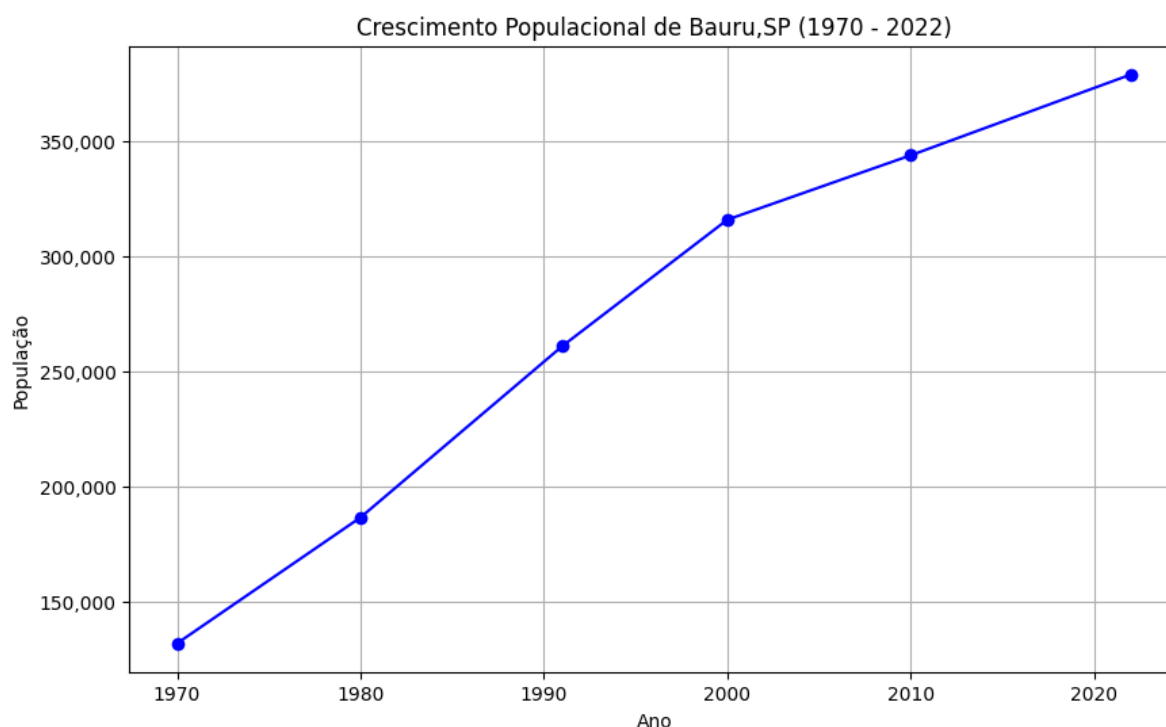


. Fonte: (IBGE,2023), elaborado pelo autor.

A exemplo de várias cidades de médio porte, Bauru vem presenciando um rápido crescimento demográfico nas últimas décadas. A cidade experimentou uma expansão significativa nas décadas de 1950, 60 e 70, marcada pelo surgimento de novos loteamentos que incorporaram elementos naturais, como os córregos, na malha urbana. O gráfico 1 ilustra esse crescimento, mostrando que a população de Bauru, que era de 131.936 na década de 1970, atingiu 379.146 habitantes recentemente (IBGE 2022). Paralelamente, a urbanização acelerada da cidade trouxe desafios relacionados à expansão urbana e ao manejo ambiental, impactando significativamente a cobertura vegetal e as temperaturas superficiais. Essas alterações são aspectos cruciais para a compreensão das dinâmicas urbanas e ambientais de Bauru (Zanelli 2016).

Essa expansão urbana de Bauru acarretou impactos socioambientais significativos, a cidade sofreu um processo acentuado de descaracterização e degradação. Conforme levantamento de campo realizado por Santos & Vitte (2004), os principais problemas ambientais observados e que atualmente se manifestam em Bauru incluem erosões do solo, assoreamento dos cursos d'água, inundações urbanas, destruição da cobertura vegetal, urbanização em áreas de risco, ocupação urbana em áreas de preservação permanente e depósitos tectogênicos para aterro de voçorocas.

Gráfico 1: Evolução Populacional por década da cidade de Bauru



Fonte: (IBGE, 2022) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Elaborado pelo autor.

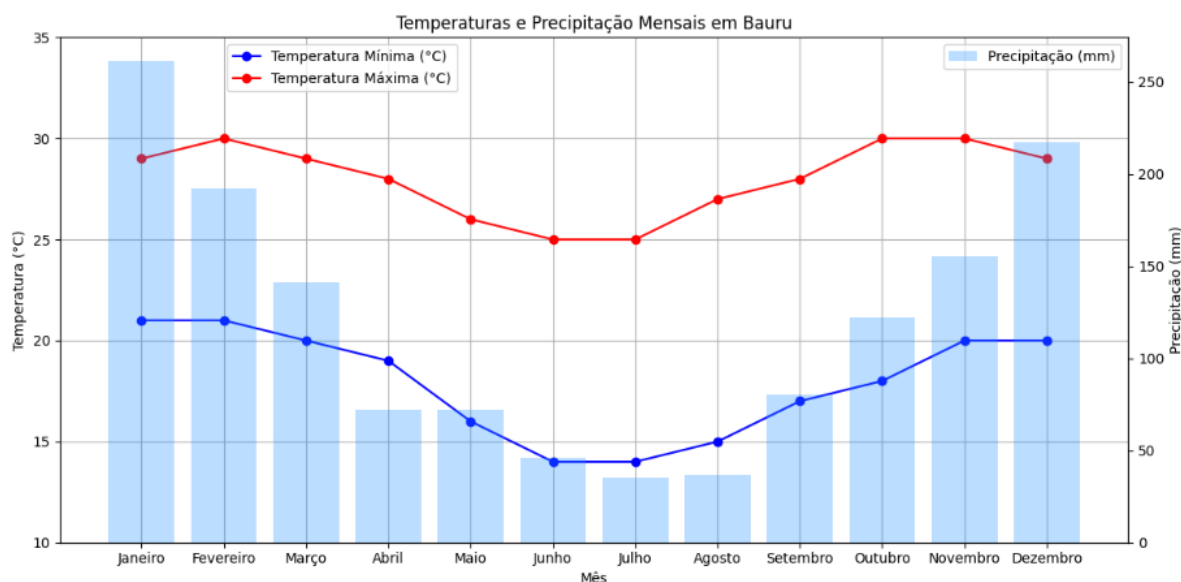
Apesar das diretrizes legais estabelecidas pelo Estatuto das Cidades e pelo Termo de Ajustamento de Conduta com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a cidade ainda enfrenta problemas urbanísticos, como a falta de um plano diretor efetivo, que exacerbam questões como ocupação em áreas de risco, desmatamento, impermeabilização do solo e a necessidade de melhorias no tratamento de esgoto (ROSSI, 2016; ATLAS ESGOTOS ANA, 2013).

O clima em Bauru é influenciado tanto por fatores estáticos, como a radiação solar e o relevo, quanto por fatores dinâmicos, incluindo as grandes áreas de alta e baixa pressão que regulam a circulação atmosférica. Com um clima predominantemente tropical de altitude (classificado como CWA, segundo Köppen), a cidade experimenta verões quentes, com médias mensais acima de 22°C), e invernos mais frios, com médias abaixo de 18°C (CEPAGRI, 2012). As precipitações são variáveis, com a ocorrência frequente de fortes chuvas, especialmente durante o verão, devido ao intenso aquecimento diurno. As frentes frias e linhas de instabilidade são as principais causas das chuvas, com padrões que refletem na complexa

interação entre urbanização, uso do solo e dinâmicas climáticas (Nimer, 1977; Setzer, 1966; INMET).

O Gráfico 2 representa o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.

Gráfico 2: Temperaturas e Precipitação Mensais em Bauru



Fontes: Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Elaborado pelo autor.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

O objetivo geral do estudo é analisar a variação da cobertura vegetal e a temperatura superficial no município de Bauru (SP) no período compreendido entre 1993 e 2023 usando índices de vegetação na plataforma *Google Earth Engine* (GEE).

2.2. Específicos

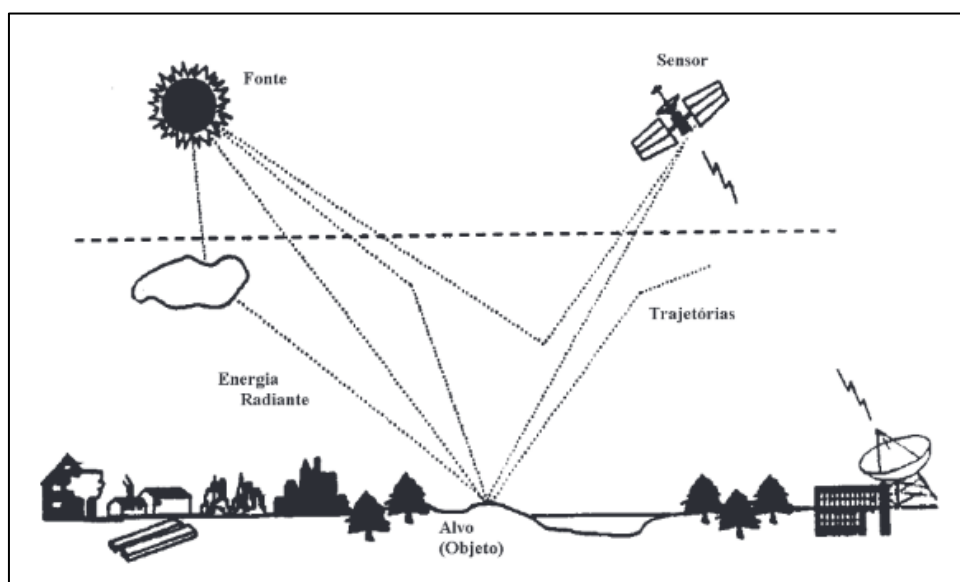
- Identificar as áreas de maior variação vegetal ao longo do período de estudo.
- Avaliar a relação entre a cobertura vegetal e temperatura superficial.
- Analisar a perspectiva espaço-temporal das mudanças observadas.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Sensoriamento Remoto

A técnica de sensoriamento remoto (SR) utiliza sensores avançados para detectar a energia eletromagnética emitida de um objeto ou região geográfica à distância. Essa metodologia baseia-se na obtenção de dados sobre um objeto sem o contato direto com ele. Quando a luz solar atinge a superfície terrestre, parte dessa energia é absorvida e refletida de volta ao sensor, geralmente um satélite, que é então captada e armazenada por uma estação de recepção (Jensen, 2009). Essa relação está expressa conforme mostra (Figura 2).

Figura 2: Obtenção de Imagens por sensoriamento remoto



Fonte: INPE (2011)

O início do sensoriamento remoto está atrelado ao advento da fotografia e aos avanços da pesquisa espacial. Antes mesmo da terminologia "sensoriamento remoto" ser amplamente adotada, a fotogrametria e a fotointerpretação já eram conceitos estabelecidos. Daguerre e Niepce (1839) revolucionaram o campo de investigação ao produzir a primeira fotografia conhecida. Em pouco tempo, em 1840, essa tecnologia era sugerida para aplicações em levantamentos topográficos. Em 1858, o Corpo de Engenheiros da França já fazia uso de imagens capturadas de balões para

mapeamento. Mais tarde, em 1909, os pioneiros da aviação, os irmãos Wright, realizaram as primeiras fotografias aéreas na Itália (NOVO, 2011).

A inovação continuou com a introdução de fotografias aéreas coloridas na década de 1930 e, paralelamente, pesquisas voltadas para filmes sensíveis ao infravermelho ganhavam atenção. O crescimento da aviação e os avanços em sistemas fotográficos, como lentes, filtros e mecanismos de sincronização, deram um novo impulso ao sensoriamento remoto, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial. Após o conflito, muitas dessas inovações foram adaptadas para a cartografia. Um equipamento notável desse período foi a câmara trimetrigon, composta por três câmeras (uma central e duas anguladas), utilizada para captura simultânea de imagens terrestres. Esta câmara desempenhou um papel crucial na primeira Aerotriangulação em 1931, realizada pela Força Aérea Americana (*US Army Air Force*) sendo empregada em várias missões de aerolevantamento ao redor do mundo antes da Segunda Guerra Mundial.

Em 1939, com o início da ocupação da Polônia, as forças militares dos Estados Unidos da América (EUA) identificaram a necessidade estratégica de mapear regiões tropicais das Américas, incluindo locais como a Amazônia, Antártica e Ártico. Em resposta, foi estabelecido o primeiro grupo dedicado à fotografia aérea em 1940. Esse esquadrão atuou em diversas missões, com destaque para o primeiro levantamento aerofotogramétrico no Brasil, realizado pela Força Aérea Americana (USAF) entre 1942 e 1943. Os dados coletados durante esse levantamento auxiliaram o então Conselho Nacional de Geografia do Brasil na elaboração de mapas com escala de 1:1.000.000. A conjuntura do conflito global acelerou o progresso tecnológico, impulsionando estudos focados na interação dos objetos com a radiação infravermelha. Esse conhecimento visava, principalmente, ao uso de filmes sensíveis nessa faixa do espectro para identificar camuflagens durante a Segunda Guerra Mundial (Novo, 2010).

Após o término da guerra, a tecnologia desenvolvida tornou-se acessível para aplicações civis. Isso ampliou significativamente o uso de imagens aéreas para identificação e mapeamento de recursos naturais, visto que tais técnicas permitiam coleta de dados de maneira controlada em vastas extensões territoriais. Em 1956, nos Estados Unidos, iniciaram-se os primeiros usos sistemáticos de fotografias aéreas voltados para o mapeamento de coberturas vegetais. Já no Brasil, em 1958, foram realizadas as primeiras capturas aéreas, com foco em investigar as

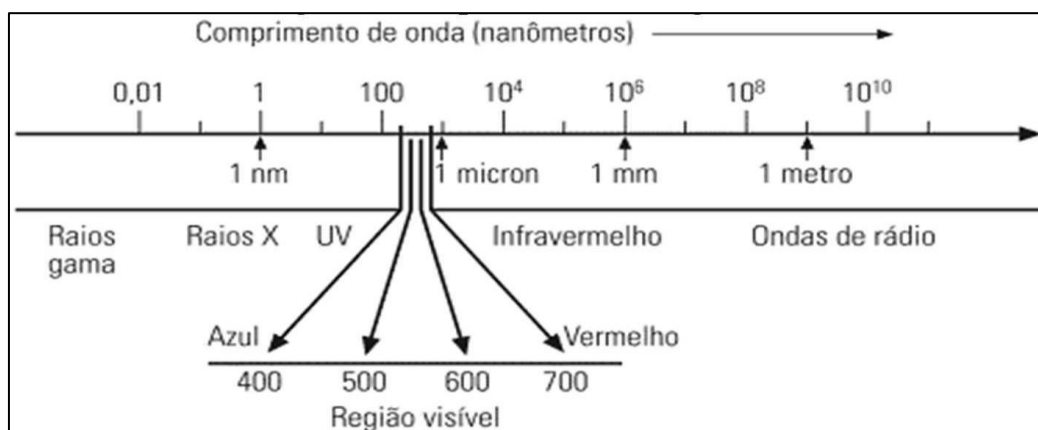
características da Bacia Terciária do Vale do Rio Paraíba. Esse esforço integrou um grande projeto de valorização dos recursos hídricos da região, que resultou em obras significativas como a retificação do trecho entre Jacareí e Cachoeira Paulista (SP) e a criação do reservatório hidrelétrico de Paraibuna.

A radiação de micro-ondas, embora reconhecida desde os primeiros anos do século XX e com sistemas de radar em uso desde a Segunda Guerra Mundial, só começou a ser empregada como ferramenta de sensoriamento remoto na década de 1960. O conceito de "sensoriamento remoto" foi introduzido na literatura, com o "*Office of Naval Research*" (ONR), sob a influência de Evelyn Pruitt, que o mencionou em um artigo não publicado. Com o progresso das técnicas fotográficas e o lançamento de satélites, o ONR ampliou seus estudos e realizou diversos simpósios para difundir o conhecimento nesta área, conforme indica Jensen (2009).

O domínio do sensoriamento remoto é, de certa forma, o encontro de dois principais ramos de pesquisa. Por um lado, as técnicas de sensoriamento remoto têm suas raízes nos progressos da aerofotogrametria e fotointerpretação. Por outro, sua evolução é fortemente influenciada pelas descobertas no campo da pesquisa espacial, que levaram à criação de novos sensores baseados em fotodetectores e à capacidade de adquirir dados da superfície da Terra não mais apenas de aviões, mas também de satélites. Esse avanço representou uma revolução tecnológica, impulsionando inovações em diversas áreas. Surgiu, assim, a necessidade de sensores mais avançados, expansão das faixas espectrais, aprimoramento de métodos radiométricos, desenvolvimento de estações para recepção e transmissão de dados, além da automatização de operações de manutenção em órbita e outros avanços que beneficiam a sociedade contemporânea na aplicação em diversas áreas (Barr, 1960; Lowman, 1965; Fischer, 1975; Lillesand et al., 2004).

No sensoriamento remoto, a energia empregada provém da radiação eletromagnética (REM). Essa radiação se desloca como ondas eletromagnéticas na velocidade da luz, equivalentes a 300.000 km/s. Essas ondas são caracterizadas por sua frequência (Hz) e comprimento de onda (m) e são classificadas em faixas de energia, também conhecidas como espectro eletromagnético. É válido destacar que qualquer objeto com temperatura acima de 0K (-273°C) emite radiação eletromagnética, incluindo elementos como água, solo, rochas, plantas e até mesmo a superfície solar (Novo, 2010) (Figura 3).

Figura 3: Espectro Eletromagnético



Fonte: Novo (2010)

O espectro eletromagnético é dividido em diversas regiões. As áreas de curto comprimento de onda, como os raios gama, raios x e cósmicos, são associadas a altas frequências. Por outro lado, os comprimentos de onda mais longos, como as ondas de rádio, têm frequência mais baixa. Assim, observa-se uma relação inversa entre frequência e comprimento de onda. Dentro do espectro eletromagnético, algumas faixas se destacam: a região visível (0,4 - 0,77 μm), na qual o olho humano percebe a energia eletromagnética como luz, e a região do infravermelho (0,77 - 15 μm), denominados também de espectro óptico, relacionados aos componentes de reflexão e refração como lentes, espelhos e prismas como componentes principais. Para coletar dados utilizando sensores remotos é necessária uma fonte energética. Essa energia pode ter origem natural, como a proveniente do Sol ou o calor liberado pela superfície da Terra, ou ser originada de meios artificiais, como o *flash* de uma câmera fotográfica. Estas informações são então captadas em forma de imagens e podem ser armazenadas tanto em formatos digitais quanto analógicos.

Os sensores podem ser categorizados como ativos ou passivos. De acordo com Jensen (2009) e Florenzano (2007): sensores ativos geram sua própria energia, principalmente na região de microondas do espectro eletromagnético. Um exemplo é o *RADAR*, que emite energia eletromagnética própria para cobrir uma área. Por outro lado, sensores passivos dependem de uma fonte de energia externa, como câmeras fotográficas, de vídeo e *scanners* multiespectrais, que captam e registram a energia que vem de um objeto ou região, operando principalmente nas faixas visíveis e do infravermelho do espectro.

A informação captada pelo sensor é originada pelo fluxo radiante (Φ) de energia que, ao ser emitido por um corpo, é detectado pelo sensor. Esta energia é transmitida via REM sendo a capacidade que a radiação tem de realizar trabalho. Esta energia é quantificada em watts (W) e, ao interagir com a superfície terrestre, fornece informações sobre ela. Quando o fluxo radiante encontra uma superfície, ele é disperso por uma área, fornecendo uma visão da densidade média desse fluxo. Esse conceito é conhecido como Irradiância (E), expresso em ($W.m^{-2}$). Já a radiância (L λ), refere-se à intensidade radiante por unidade de área-fonte que é projetada em uma direção e ângulo específicos. A Tabela 01 apresenta um resumo das principais medidas radiométricas e fotométricas usadas em sensoriamento remoto.

Tabela 1: Resumo das grandezas radiométricas e fotométricas básicas em sensoriamento remoto.

Grandeza	Símbolo	Conceito
Energia Radiante	Q	Energia transportada em forma de ondas eletromagnéticas ou fótons
Fluxo Radiante	Φ	Taxa de variação de energia no tempo
Irradiância	E	Fluxo incidente sobre uma superfície por unidade de área
Radiância	L	Intensidade Radiante por unidade de área normal à fonte, numa dada direção
Excitância ou Emitância	M	Fluxo deixando uma superfície por unidade de área
Emissividade	ε	Razão entre a excitância de um material e a excitância do corpo negro
Reflectância	ρ	Razão entre o fluxo refletido e o fluxo incidente sobre a superfície

Fonte: Novo (2010)

A atmosfera é composta por diversos gases como o vapor d'água, o dióxido de carbono, o oxigênio, o ozônio e o óxido nítrico. Quando a energia atravessa esta camada até chegar à Terra, certos gases absorvem partes dela, criando as chamadas bandas de absorção. Segundo Jensen (2009), na parte visível do espectro, nem toda a energia é absorvida pela atmosfera. Ao invés disso, ela é transmitida de maneira eficiente através das janelas atmosféricas, que são regiões que permitem a passagem dessa energia. Entretanto, há locais no espectro eletromagnético que absorvem uma quantidade significativa da energia infravermelha. Estas são conhecidas como

bandas de absorção ou de transparência, o que torna o sensoriamento remoto nessas áreas inviável. As imagens captadas por dispositivos de sensoriamento remoto podem conter erros geométricos e radiométricos, que podem surgir devido a falhas instrumentais (como a localização do satélite, movimentações terrestres, a própria curvatura do planeta) ou de limitações próprias do processo de captação (Novo, 2010).

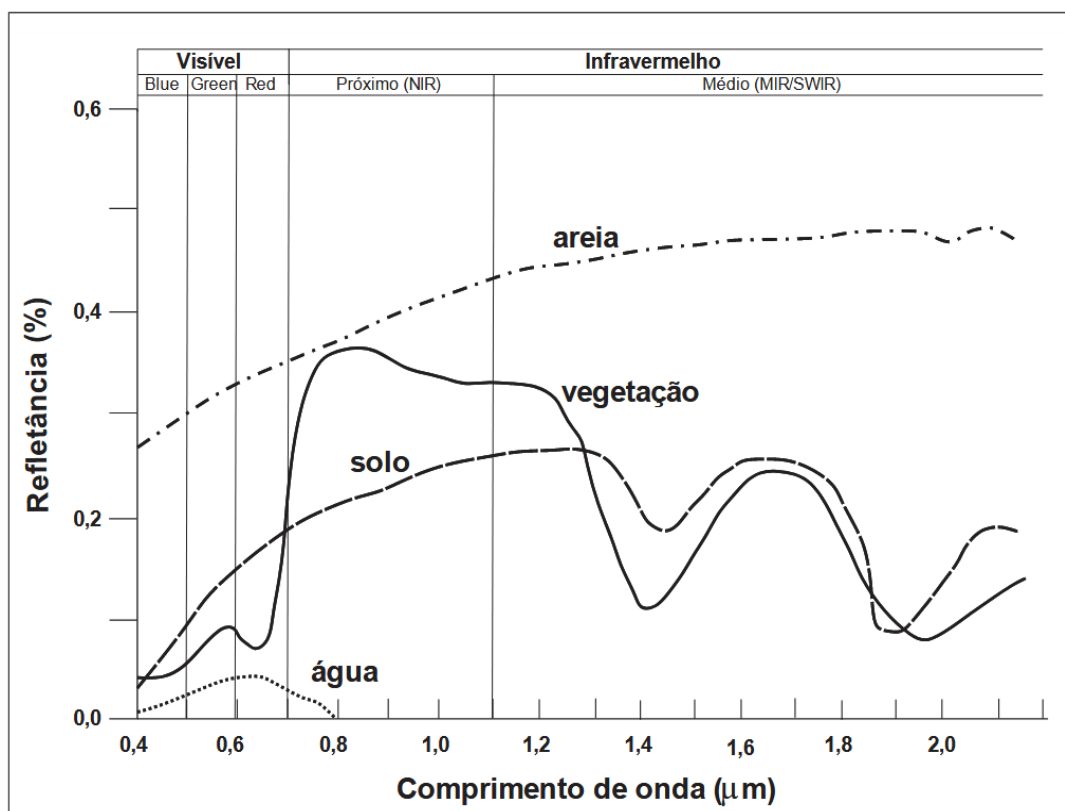
3.2. Comportamento Espectral dos Alvos

O sol emite radiação para Terra em forma de ondas eletromagnéticas que, ao interagirem com elementos terrestres como solo, vegetação e água, sofrem processos de absorção, reflexão e transmissão. A magnitude destes processos varia conforme as propriedades físicas e químicas dos elementos, influenciando assim o seu espectro. O sensoriamento remoto utiliza estas variações, já que diferentes materiais refletem a radiação de maneira única em distintas bandas do espectro (MATHER, 2004).

A representação gráfica da reflectância ao longo do espectro eletromagnético ilustra as características radiométricas de um alvo específico. E cada substância apresenta um perfil singular, chamado de assinatura espectral, usado como referência na identificação dos alvos via sensoriamento remoto (Figura 4) (IBGE, 2001).

As assinaturas espectrais representadas na Figura 4 revelam padrões típicos de reflexão dos materiais quando submetidos à radiação eletromagnética. No entanto, sem informações complementares (como condições geométricas ou características dos alvos), tais padrões não devem ser geralmente aplicados. Sua principal utilidade é oferecer uma visão geral sobre a reflexão desses materiais (Novo, 2010).

Figura 4: Assinatura espectral de alvos.



Fonte: Novo (2010)

Sensores eletrônicos em satélites captam a energia eletromagnética refletida ou emitida por elementos na Terra. Essa energia é quantificada e transformada em um número digital (ND) ou um nível de cinza (NC). O sensoriamento remoto interpreta essa energia refletida, traduzindo-a em formatos digitais, gráficos ou imagens.

3.3. Imagens de satélite

Os resultados do sensoriamento remoto variam de fotografias aéreas (em preto e branco, coloridas, pancromáticas e infravermelhas) até imagens multiespectrais, passando por imagens de radar e imagens orbitais. Tanto fotografias quanto imagens proporcionam uma perspectiva aérea, isto é, uma visualização vertical do terreno, também chamada de nadir. Em uma perspectiva oblíqua, o objeto é visualizado de cima e de um ângulo lateral, similar à visão obtida ao olhar pela janela de um avião (Florenzano, 2007).

As imagens obtidas por sensores eletrônicos geralmente são em preto e branco, refletindo a quantidade de energia que os objetos emitem. A imagem digital é formada por uma matriz de dígitos, organizados em linhas e colunas. Cada ponto dessa matriz, ou *pixel*, tem uma coordenada espacial (x, y) e representa uma intensidade da radiação eletromagnética refletida por uma área específica na superfície terrestre (Florenzano; IBGE, 2001). A quantidade de luz refletida ou calor emitido é traduzida em um valor inteiro, chamado de nível de cinza (NC) ou número digital (ND). Estes valores vão desde o preto (menor intensidade) até o branco (maior intensidade), correspondendo à luminosidade do *pixel*.

Em relação à banda termal, os tons de cinza mais claros indicam uma temperatura superficial mais alta, detectada pelo sensor. Por outro lado, tons mais escuros denotam áreas com temperaturas mais baixas. O IBGE (2001) explica que uma imagem digital é bidimensional e é representada por uma matriz $f(x, y)$. Os valores dessa matriz, ou seja, f , são determinados pela intensidade ou brilho dos materiais presentes na área que o *pixel* representa, definida pelas coordenadas x e y . Jensen (2009) acrescenta que cada *pixel*, situado em uma determinada linha e coluna da imagem, possui um valor de brilho associado.

3.3.1 Resolução das imagens de satélite

Os sensores ou câmeras integradas aos satélites são projetados com um nível específico de detalhe espacial, que determina sua capacidade de distinguir ou "visualizar" os objetos na superfície da Terra. Esse nível de detalhe é comumente referido como resolução (IBGE, 2001). A resolução pode ser categorizada em quatro tipos principais: espacial, espectral, radiométrica e temporal.

Entende-se que:

- A. Resolução Espacial: Os sensores dos satélites de Sensoriamento Remoto são projetados para fornecer informações com um grau específico de detalhamento espacial. A resolução espacial de uma imagem pode ser definida como a habilidade de um sensor em distinguir pequenos detalhes, pois quanto melhor a resolução do sistema sensor, mais detalhes de uma imagem serão visíveis para o analista humano (NOVO, 2010).

- B. Resolução Espectral: É um conceito relacionado às imagens multiespectrais de Sensoriamento Remoto. Esta resolução é determinada pela amplitude do comprimento de onda em cada banda e pelo total de bandas espectrais que o sensor consegue detectar. A qualidade da resolução espectral de um sensor aumenta com a quantidade de bandas e a redução da amplitude do intervalo. Vale ressaltar que cada faixa do espectro detectável pelo sensor representa uma banda espectral específica.
- C. Resolução Radiométrica: indica a capacidade do sensor de distinguir e registrar variações no fluxo radiante, seja ele emitido ou refletido. Esta capacidade é determinada pelo número de números digitais binários (bits) usados para armazenar a informação de cada *pixel*, estabelecendo assim o alcance dos níveis de cinza (NC) que o *pixel* pode ter. Quanto maior a quantidade de bits, maior será o intervalo de NC e maior a resolução radiométrica (NOVO, 2010).
- D. Resolução Temporal: indica o período entre as coletas de imagens de uma determinada região da superfície terrestre pelo sensor. Essa medida também pode ser chamada de periodicidade ou repetitividade. Quando a captura é feita diretamente abaixo do sensor, na posição nadir, utiliza-se o termo periodicidade. Contudo, alguns sensores conseguem capturar imagens inclinados, ou seja, em ângulos que não são verticais. Isso permite uma frequência maior de captura para o mesmo local, e essa característica é chamada de repetitividade (IBGE, 2001).

3.4 Índice de vegetação

Os índices de vegetação se configuram como transformações espectrais que envolvem duas ou mais bandas. Estas transformações têm a finalidade de realçar propriedades da vegetação e possibilitar análises das variações temporais e espaciais da atividade fotossintética e da estrutura vegetal (Huete, 2002).

Na literatura pode-se encontrar diversos índices de vegetação propostos com objetivo de explorar as propriedades espectrais da vegetação, principalmente na região do visível e do infravermelho próximo. Tais índices têm ligação com atributos biofísicos das vegetações e contribuem para minimizar os impactos causados por

fatores como iluminação, inclinação do terreno e angulação de captação, os quais podem interferir na reflectância da vegetação.

Ponzoni (2012) destaca que os índices estão centrados no contraste observado na reflectância da vegetação nas regiões do espectro visível e infravermelho próximo. Uma vegetação com alta concentração de pigmentos fotossintetizantes e densidade elevada tende a refletir menos na faixa do visível. Contudo, na área do infravermelho, sua reflectância é amplificada, o que ocorre devido à dispersão da radiação eletromagnética em suas múltiplas camadas foliares. Novo (2010) ressalta que, a região espectral do visível comumente é substituída, especificamente, pela região do vermelho, devido à menor influência da atmosfera em comprimento de onda maiores e pela maior absorção da radiação eletromagnética dessa região pela ação da clorofila.

A seguir serão apresentados os principais índices de vegetação disponíveis na literatura.

3.4.1 Índice Normalizado de Vegetação Diferencial (NDVI)

O Índice normalizado de vegetação diferencial (NDVI) é considerado como uma versão normalizada da Razão Simples e seus valores variam entre -1 e +1. Para características terrestres, este índice tem um valor mínimo de zero (0) para áreas como solos descobertos e zonas urbanas, enquanto seu valor máximo é cerca de 0,80 para certas vegetações espessas (ROUSE, 1973). Valores negativos de NDVI são típicos para corpos d'água. A fórmula de normalização é representada pela Equação 2:

$$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}} \quad (2)$$

Onde,

ρ_{nir} = fluxo radiante refletido no infravermelho próximo;

ρ_{red} = fluxo radiante refletido no vermelho.

O NDVI serve como uma ferramenta essencial no monitoramento da vegetação, possibilitando a criação de perfis temporais e sazonais das dinâmicas da vegetação, os quais podem ser comparados entre diferentes áreas ou períodos. Esse índice minimiza vários ruídos multiplicativos, como variações na iluminação solar, sombreamento por nuvens, distorções atmosféricas e certas irregularidades

topográficas presentes em diversas bandas das imagens (Jensen, 2011).

No entanto, o NDVI também tem suas limitações. Como é um índice baseado em proporções, ele é não-linear e pode ser afetado por ruídos aditivos. O NDVI tende a ter uma alta correlação com o IAF, mas essa relação pode ser comprometida em momentos de pico do IAF, devido à saturação do NDVI nestas situações. Além disso, o índice é sensível às mudanças no substrato abaixo da cobertura vegetal, especialmente quando esses substratos são mais escuros (HUETE, 1988).

3.5 Uso de índice de vegetação para estudos de usos e coberturas do solo

Os índices de vegetação vêm sendo usados para inventariar com precisão a distribuição global dos tipos de vegetação, além de obter estimativas de suas variáveis biofísicas e propriedades estruturais (Jensen, 2011). Deer (1995) afirma que para detectar mudanças na utilização e cobertura do solo, as imagens geradas por esses índices são amplamente reconhecidas como ferramentas eficazes para identificar variações na vegetação terrestre.

Em um estudo realizado por Vale (2019) sobre áreas desmatadas no estado do Pará, Brasil, foi feito uso do NDVI e índices espectrais aquáticos em imagens de satélite Landsat 5 (1988-2008) e Landsat 8 (2018). Seis categorias de uso e cobertura da terra foram identificadas: agricultura, floresta, áreas aquáticas, pastagem, vegetação regenerada e outros. Da área total desmatada (cerca de 140.000 km²) no intervalo de tempo avaliado, 48,3% converteu-se em pastagens; 28,2% em vegetação regenerada; 22,6% em outras categorias e apenas 0,9% em áreas agrícolas. Entretanto, a agricultura teve o crescimento relativo mais expressivo ao longo dos 30 anos estudados. A confiabilidade dos resultados, validada com uma acurácia entre 90-95%, foi verificada através de coeficientes de concordância e estudos no local. Embora as pastagens estejam se expandindo sobre áreas recentemente desmatadas, elas estão cedendo espaço, em menor grau, para a agricultura.

Borges e Sano (2014) aplicaram séries temporais do índice de vegetação realçado (EVI) do sensor MODIS para mapear a vegetação no Oeste da Bahia, uma área de cerca de 117 mil km². Eles analisaram uma série de 276 imagens capturadas entre 2000 e 2011, todas com uma resolução de 250 metros. Para aprimorar a análise, os pesquisadores utilizaram um filtro logístico duplo para minimizar os ruídos da série temporal e os métodos *minimum noise fraction* (MNF) e sua versão inversa para

diminuir a dimensionalidade dos dados. Através dessa abordagem, eles identificaram dez classes distintas de vegetação, com base em literatura pré-existente e pesquisas em campo. Para validar seus resultados, utilizaram imagens do satélite *RapidEye*, que tem uma resolução mais detalhada de 6,5 metros. A concordância entre os dados mapeados e os dados validados foi alta, com um índice Kappa de 0,8 - categorizado como "muito bom".

No entanto, os pesquisadores observaram algumas discrepâncias: as áreas de pastagem cultivadas foram subestimadas, enquanto que as áreas de cerrado foram superestimadas. Eles atribuíram estas discrepâncias à resolução relativamente baixa das imagens que utilizaram em seu estudo.

Boratto e Gomide (2013) analisaram a cobertura vegetal no Perímetro Irrigado de Gorutuba, localizado na região Norte de Minas Gerais, com uma área de 112,80 km². Eles aplicaram os índices de vegetação NDVI, SAVI e IAF usando imagens do satélite Landsat 5 de dois períodos: úmido e seco. Eles notaram que o SAVI destacou mais áreas de solo exposto, especialmente no período seco. Em períodos chuvosos, as áreas degradadas ficaram menos evidentes devido à umidade do solo.

Lima (2013) avaliou a sub-bacia das Posses em Extrema, Minas Gerais, usando o NDVI e o Índice de Cobertura (IC) do *Stocking*. O autor mapeou diferentes usos do solo e identificou áreas críticas com relação à cobertura vegetal. Descobriu que cerca de 88% da área estava dominada por pastagens, muitas delas degradadas. Essas pastagens, muitas vezes utilizadas para pecuária pouco tecnológica, eram comuns em áreas inclinadas, onde a vegetação natural tinha sido reduzida. A precisão do NDVI nesse contexto foi de 92%.

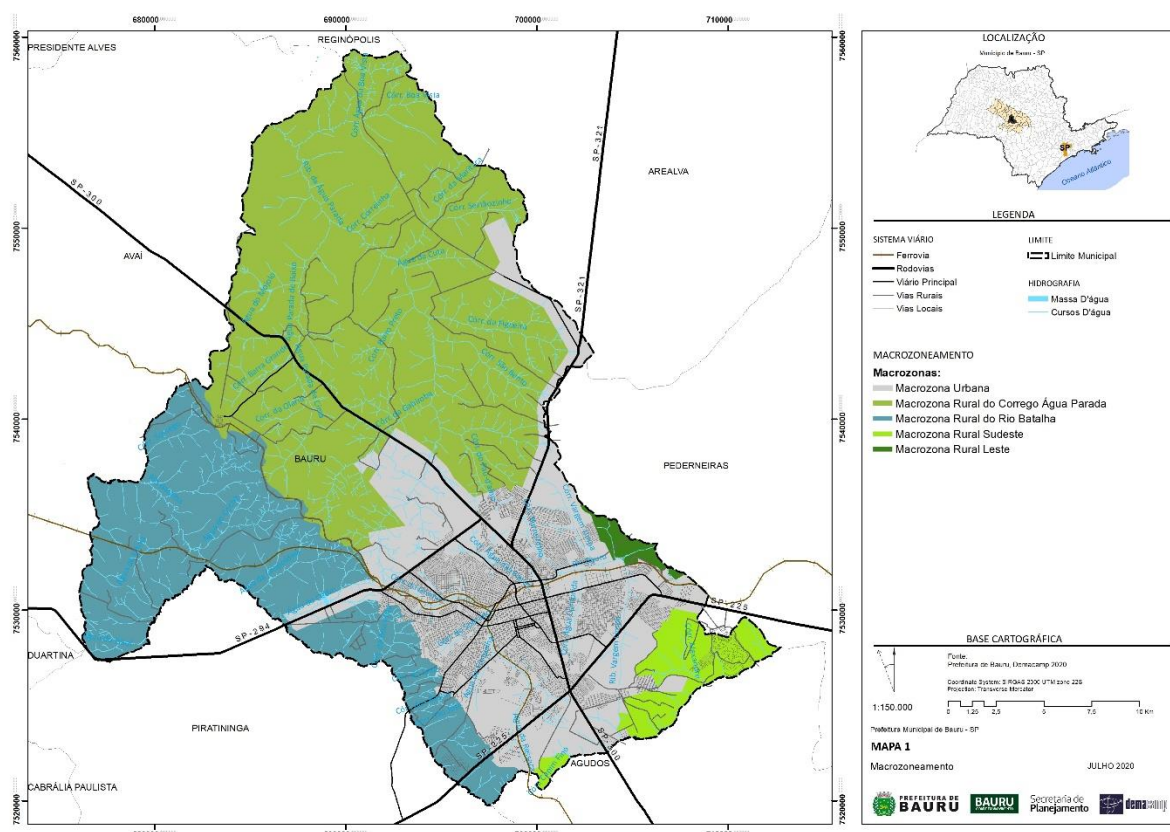
Guilherme *et al.* (2016) usaram o NDVI para examinar as mudanças no solo do município de Coari, Amazonas. Com imagens do Landsat 5 de 1985 e 2009, observaram um aumento de 67% nas áreas urbanas ou de solo exposto e uma diminuição nas áreas de floresta densa. Mesmo com alguns casos de reflorestamento, o desmatamento aumentou, indicando crescimento das atividades humanas na região, relacionado ao crescimento populacional e à extração de recursos. Eles afirmaram que o NDVI foi crucial para classificar a cobertura do solo, evidenciando seu valor na análise de mudanças de uso do solo.

3.6 Macrozoneamento e Zoneamento do município de Bauru

Em Bauru, o macrozoneamento constitui de uma área urbana foi denominado MACROZONA URBANA, enquanto que a área rural foi compartimentada em três macrozonas tendo em vista sua descontinuidade espacial e, principalmente, sua sensibilidade ambiental (Prefeitura de Bauru, Demacamp, 2020). A maior parte do território rural coincide com três Áreas de Proteção Ambiental (APA) – as APAs do Água Parada, do Rio Batalha e Vargem Limpa-Campo Novo – e que também nele projetam-se unidades de conservação de proteção integral (a Estação Ecologica de Bauru e a Reserva de Vida Silvestre Aymores).

Dessa forma, o território de Bauru é dividido em cinco macrozonas, como relacionado na (Figura 5) .

Figura 5: Macrozoneamento do Município de Bauru.



Fontes: Prefeitura de Bauru, Demacamp, 2020

As macrozonas apresentam as características e objetivos relacionados no Quadro 1.

Tabela 2: Objetivos Gerais das Macrozonas.

MACROZONA	OBJETIVOS GERAIS
RURAL DO CÓRREGO ÁGUA PARADA (MRAP)	- Proteger os ecossistemas e a biodiversidade existentes. - Garantir a disponibilidade hídrica do Córrego Água Parada para o futuro abastecimento público.
RURAL DO RIO BATALHA (MRRB)	- Controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do solo. - Recuperar a qualidade da água do Rio Batalha, manancial hídrico de abastecimento público de Bauru.
RURAL SUDESTE (MRSE)	- Recuperar a qualidade ambiental da bacia do Córrego Campo Novo, visando à proteção dos ecossistemas e à melhoria na qualidade de vida da população.
RURAL LESTE (MRL)	- Garantir a proteção das unidades de conservação existentes junto à divisa com o município de Pederneiras.
URBANA	- Ordenar e controlar a ocupação do solo, de modo a consolidar uma cidade compacta com sustentabilidade ambiental. - Garantir a função social da propriedade urbana, evitando a formação de vazios urbanos não utilizados ou subutilizados.

Fontes: Prefeitura de Bauru, Demacamp, 2020

4 METODOLOGIA

4.3 Conjunto de Dados

As imagens utilizadas para avaliação do estudo são provenientes do programa LANDSAT, uma colaboração entre a NASA e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Este programa é um dos mais antigos projetos de satélite de observação da Terra, iniciado na década de 1960 e com impacto global em diversas áreas de estudo ambiental. Através da evolução tecnológica, os satélites LANDSAT têm oferecido uma visão detalhada e consistente dos recursos naturais do planeta, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento das técnicas de sensoriamento remoto e a precisão em dados ambientais globais (USGS, 2023).

4.3.1 (1993) Landsat 5 - Thematic Mapper (TM)

A aquisição de imagens para o ano de 1993 foi realizada utilizando o sensor Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 5, que fornece dados de reflectância de superfície corrigidos atmosféricamente e de temperatura da superfície terrestre. As imagens incluem bandas no espectro visível, infravermelho próximo e infravermelho de onda curta, além de uma banda de infravermelho térmico, todas ortorretificadas (Earth Engine Data Catalog, 2023) (Tabela 3).

Tabela 3: Bandas espectrais do Landsat 5.

Resolution 30 meters							
Bands							
Name	Units	Min	Max	Scale	Offset	Wavelength	Description
SR_B1		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.45-0.52 µm	Band 1 (blue) surface reflectance
SR_B2		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.52-0.60 µm	Band 2 (green) surface reflectance
SR_B3		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.63-0.69 µm	Band 3 (red) surface reflectance
SR_B4		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.77-0.90 µm	Band 4 (near infrared) surface reflectance
SR_B5		1	65455	2.75e-05	-0.2	1.55-1.75 µm	Band 5 (shortwave infrared 1) surface reflectance
SR_B7		1	65455	2.75e-05	-0.2	2.08-2.35 µm	Band 7 (shortwave infrared 2) surface reflectance

Fontes: (Earth Engine Data Catalog, 2023).

3.4. (2003) Landsat 7 - Thematic Mapper Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)

Para o ano de 2003, utilizou-se o sensor *Enhanced Thematic Mapper Plus* (ETM+) do satélite Landsat 7 (Tabela 4). Este sensor fornece imagens com reflectância de superfície corrigida atmosféricamente e dados de temperatura da superfície. As imagens incluem bandas em infravermelho visível e próximo (VNIR) e infravermelho de onda curta (SWIR), processadas para mostrar a reflectância da superfície de forma precisa, além de uma banda de infravermelho térmico (TIR) para medir a temperatura da superfície. Os dados são organizados em grandes cenas, facilitando a análise espacial. Os níveis de processamento variam, indicados como 'L2SP' para dados completos e 'L2SR' para apenas reflectância de superfície (Earth Engine Data Catalog, 2023).

Tabela 4: Bandas espectrais do Landsat 7.

Resolution 30 meters							
Bands							
Name	Units	Min	Max	Scale	Offset	Wavelength	Description
SR_B1		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.45-0.52 µm	Band 1 (blue) surface reflectance
SR_B2		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.52-0.60 µm	Band 2 (green) surface reflectance
SR_B3		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.63-0.69 µm	Band 3 (red) surface reflectance
SR_B4		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.77-0.90 µm	Band 4 (near infrared) surface reflectance
SR_B5		1	65455	2.75e-05	-0.2	1.55-1.75 µm	Band 5 (shortwave infrared 1) surface reflectance
SR_B7		1	65455	2.75e-05	-0.2	2.08-2.35 µm	Band 7 (shortwave infrared 2) surface reflectance

Fontes: (Earth Engine Data Catalog, 2023).

3.5. (2013 e 2023) Landsat 8 OLI/TIRS

Para os dados de 2013 e 2023, foi utilizado o sensor Landsat 8 OLI/TIRS (Tabela 5). Este conjunto de dados inclui reflectância de superfície corrigida atmosféricamente e temperatura da superfície terrestre. As imagens são compostas por 5 bandas VNIR, 2 bandas SWIR processadas para reflectância de superfície

ortorretificada, e uma banda TIR para temperatura de superfície ortorretificada. As imagens são organizadas em cenas sobrepostas que cobrem áreas de aproximadamente 170km x 183km. Dependendo dos dados disponíveis, o nível de processamento é classificado como 'L2SP' ou 'L2SR'.

Tabela 5: Bandas espectrais do Landsat 8.

Resolution 30 meters							
Bands							
Name	Units	Min	Max	Scale	Offset	Wavelength	Description
SR_B1		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.435-0.451 μm	Band 1 (ultra blue, coastal aerosol) surface reflectance
SR_B2		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.452-0.512 μm	Band 2 (blue) surface reflectance
SR_B3		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.533-0.590 μm	Band 3 (green) surface reflectance
SR_B4		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.636-0.673 μm	Band 4 (red) surface reflectance
SR_B5		1	65455	2.75e-05	-0.2	0.851-0.879 μm	Band 5 (near infrared) surface reflectance
SR_B6		1	65455	2.75e-05	-0.2	1.566-1.651 μm	Band 6 (shortwave infrared 1) surface reflectance
SR_B7		1	65455	2.75e-05	-0.2	2.107-2.294 μm	Band 7 (shortwave infrared 2) surface reflectance
SR_QA_AEROSOL							Aerosol attributes

Fontes: (Earth Engine Data Catalog, 2023).

4.3.2 MODIS Land Surface Temperature and Emissivity (MOD11)

O instrumento óptico MODIS, montado nos satélites TERRA e AQUA, desempenha um papel crucial na observação da Terra. O TERRA, inicialmente nomeado como EOS AM-1, segue uma órbita que o leva de Norte a Sul, cruzando o equador principalmente pela manhã. Em contraste, o AQUA, conhecido anteriormente como EOS PM-1, viaja de Sul a Norte sobre o equador durante a tarde. Essa configuração orbital estratégica permite que ambos os satélites capturem imagens de toda a superfície terrestre em um ciclo de um a dois dias, recolhendo informações vitais em 36 faixas do espectro eletromagnético solar (NASA, 2023; Oliveira, 2021)

4.4 Pré-processamento de Imagens

No estudo a variação da cobertura vegetal e da temperatura superficial em Bauru, o pré-processamento das imagens de satélite do Landsat 5, 7 e 8 foi um processo detalhado (Quadro 2). Iniciou-se com a eliminação das imagens com cobertura de nuvens, utilizando a banda QA60 do Landsat 8, que é uma *bitmask* de 16 bits. Selecionou-se os bits 10 e 11, que representam nuvens opacas e cirrus,

respectivamente, posteriormente foi realizada uma operação de lógica binária para identificar a presença destas nuvens. Calculou-se a razão de *pixels* nebulosos na área delimitada e as imagens foram filtradas para manter apenas aquelas com menos de 1% destes *pixels*.

Para a extensão espacial, selecionou-se as imagens que cobriam totalmente a área de estudo em Bauru. A geometria vetorial da área foi usada para filtrar as cenas do Google Earth Engine (GEE), assegurando que cobrissem a região de interesse integralmente.

Tabela 6: Distribuição temporal das imagens obtidas.

Satélite	Ano	Data de Coleta
Landsat 5	1993	1993-08-07
Landsat 7	2003	2003-05-07
Landsat 8	2013	2013-08-30
Landsat 8	2023	2023-09-11

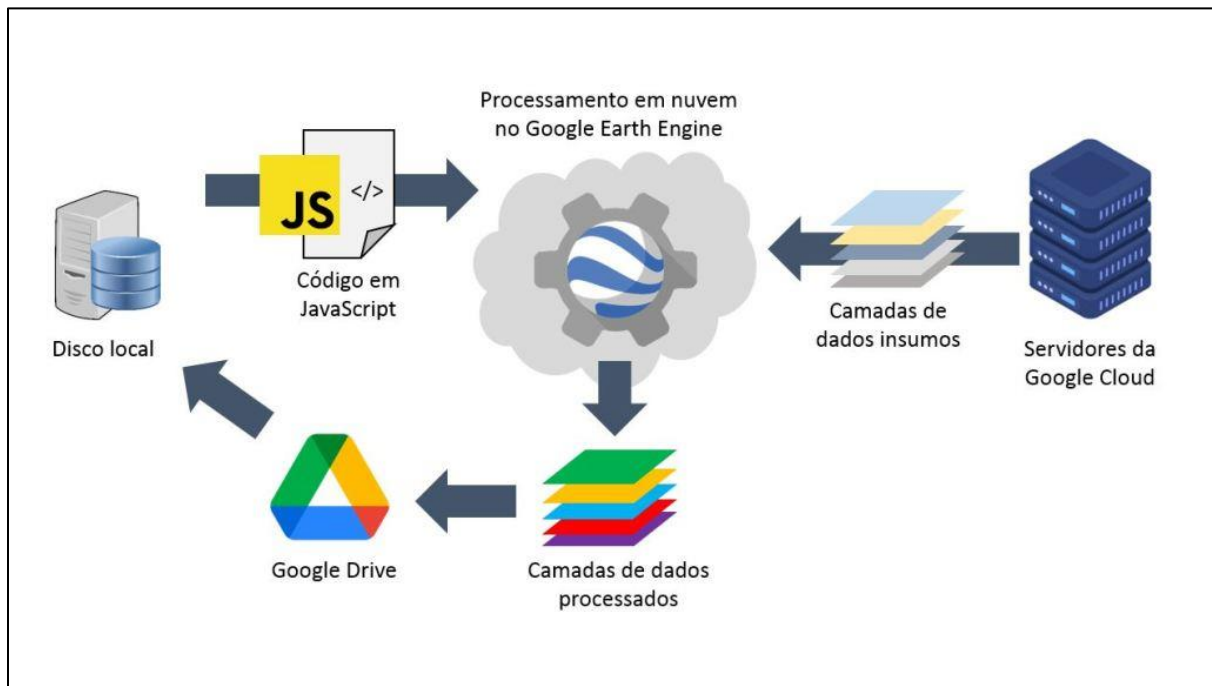
Fontes: Elaborado pelo autor.

4.4 Google Earth Engine: Utilidade em Estudos Ambientais

O Google Earth Engine (GEE) é uma plataforma digital que oferece um extenso catálogo de imagens de satélite e dados geoespaciais (Figura 6). Esta ferramenta é útil para análises de grande escala, possibilitando a cientistas e pesquisadores visualizarem e compreenderem as transformações na superfície terrestre de maneira eficaz. A plataforma é acessível pela internet, e pode ser manuseada através de uma interface de programação e um ambiente de desenvolvimento interativo, facilitando a análise e visualização dos dados (Gorelick et al., 2017).

Sua flexibilidade faz do GEE uma ferramenta valiosa para pesquisas focadas nas mudanças espaço-temporais na Terra. Isso inclui estudos sobre mudanças no uso do solo, variações em parâmetros biofísicos ou monitoramento de incêndios. Esses recursos comprovam a utilidade do GEE em uma variedade de estudos, especialmente aqueles relacionados à degradação ambiental e seus impactos em diferentes escalas, seja local, regional ou global (Hu et al., 2018; Ang et al., 2021).

Figura 6: Funcionamento Google Earth Engine.



Fonte: earthengine.google.com

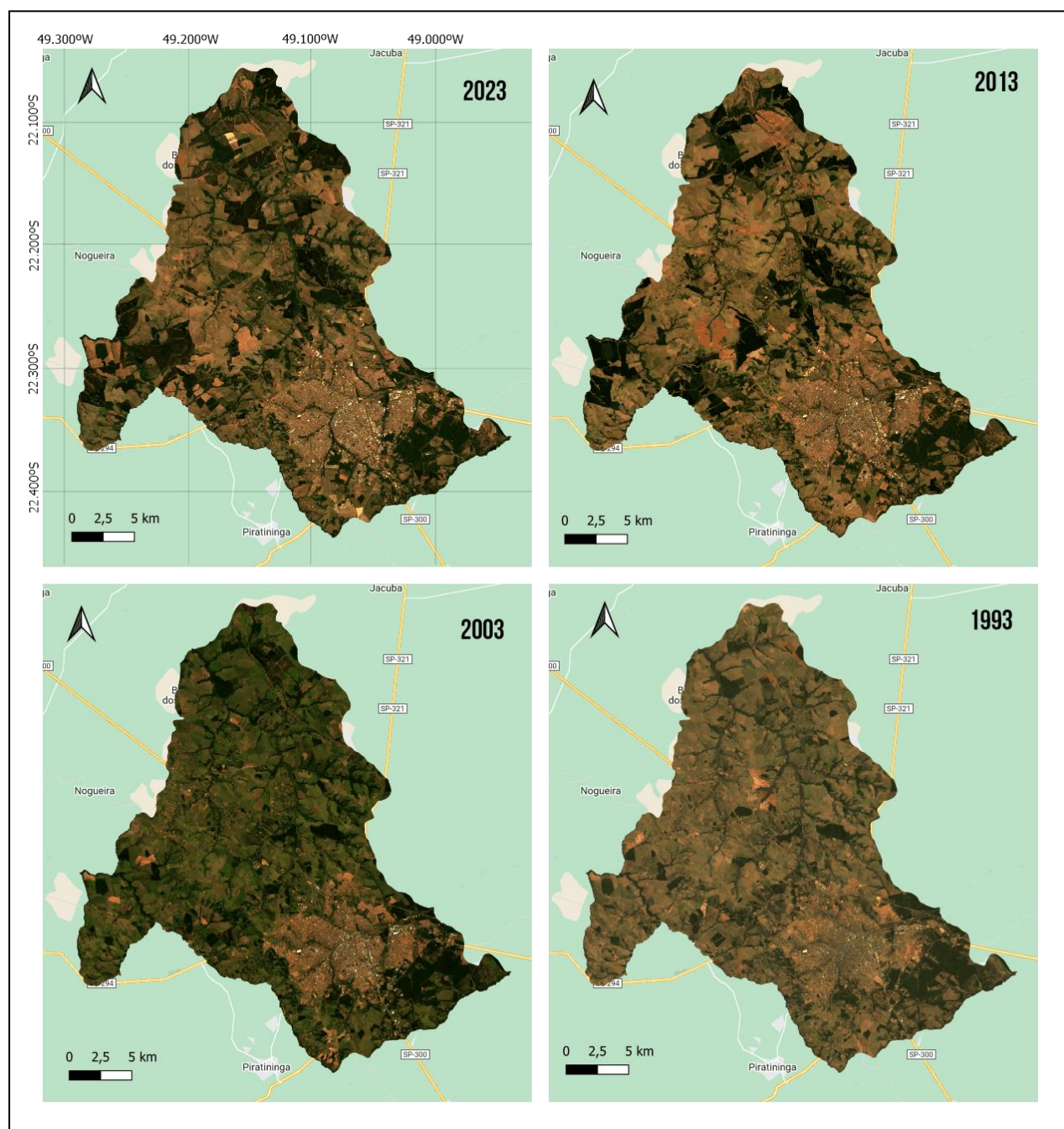
4.5 MAPBIOMAS – Mapas de uso e cobertura da terra

Para a realização da análise ambiental na área de estudo ao longo do período de 1993 a 2023, foram adotados mapas temáticos oriundos do projeto MapBiomass. Estes mapas forneceram uma base consistente para o exame das transformações ambientais ocorridas durante as três décadas. Através deste produto orbital, foi possível realizar a detecção das áreas que se tornaram suscetíveis ao avanço do processo de degradação ambiental de acordo com a alteração do uso e cobertura da terra (MARIANO et al., 2018; MAPBIOMAS,2023).

5 RESULTADOS

Este tópico apresenta os resultados obtidos de acordo com a metodologia mostrada no capítulo anterior. A Figura 7 mostra a evolução da malha urbana no decorrer dos anos destacados para o estudo.

Figura 7: Composições das imagens (a) Landsat-5 TM Imagem RGB-321, (b) Landsat-7 ETM+ Imagem RGB-321, (c) e (d) Landsat 8 OLI/TIRS Imagem RGB-432.

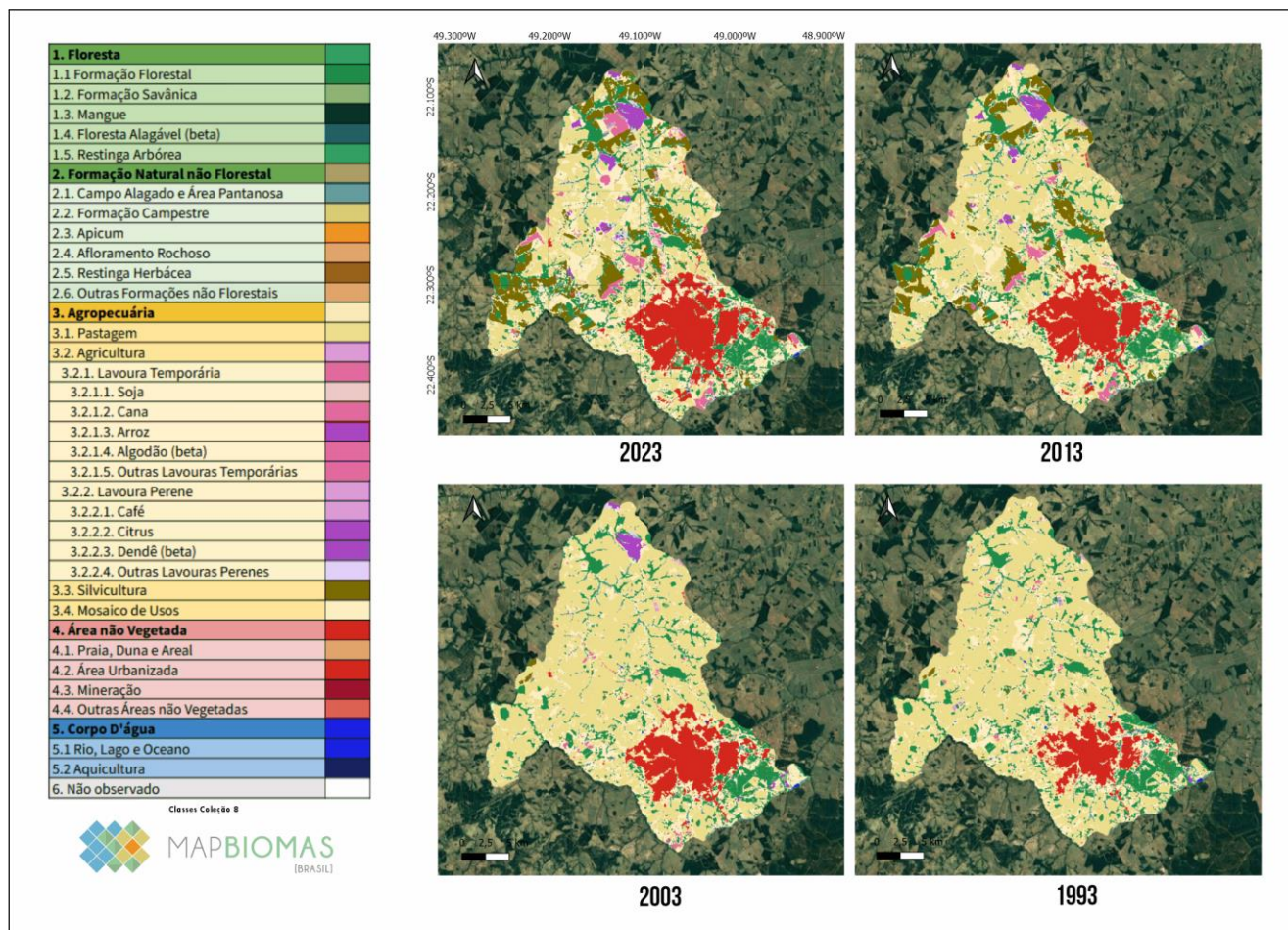


Fontes: Elaborado pelo autor no Google Earth Engine (GEE).

5.1 Dinâmicas da Vegetação: Análise do NDVI:

O mapeamento do uso e cobertura do solo (Figura 8) forneceu uma visão comparativa das mudanças na região de Bauru ao longo de três décadas (1993, 2003, 2013, e 2023) usando a coleção 8 do MapBiomias.

Figura 8: Mapa de uso e cobertura da terra de Bauru (SP).



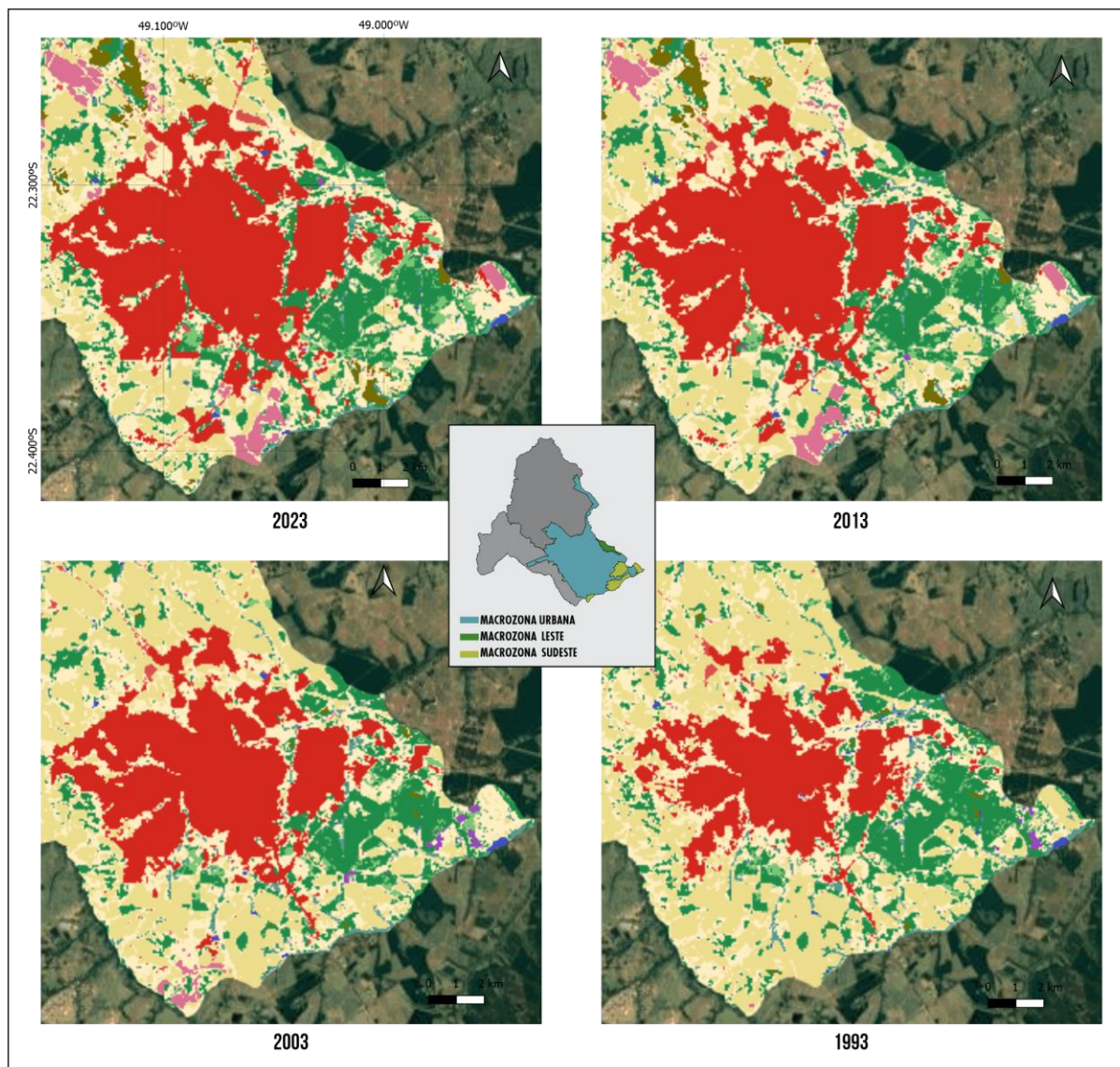
Fontes: MapBiomias V.8.0., Prefeitura de Bauru (2020). Elaborado pelo autor.

Na figura 9 observa-se claramente o crescimento e a expansão urbana na macrozona em urbana. Este fenômeno reflete não apenas o desenvolvimento da infraestrutura da cidade, mas sobre o planejamento urbano, que parece ter ocorrido às custas de áreas naturais e de produção rural.

Consequentemente, houve uma redução nas áreas verdes, indicando uma perda de cobertura florestal. Tal diminuição pode ser resultado da pressão exercida

pela urbanização e pela expansão agrícola, destacando-se o aumento da produção de soja e de cana, culturas representadas pelas cores roxo e rosa, respectivamente.

Figura 9: Uso da Cobertura da Terra na Macrozona do Rio Urbana, Macrozona Sudeste e Leste.

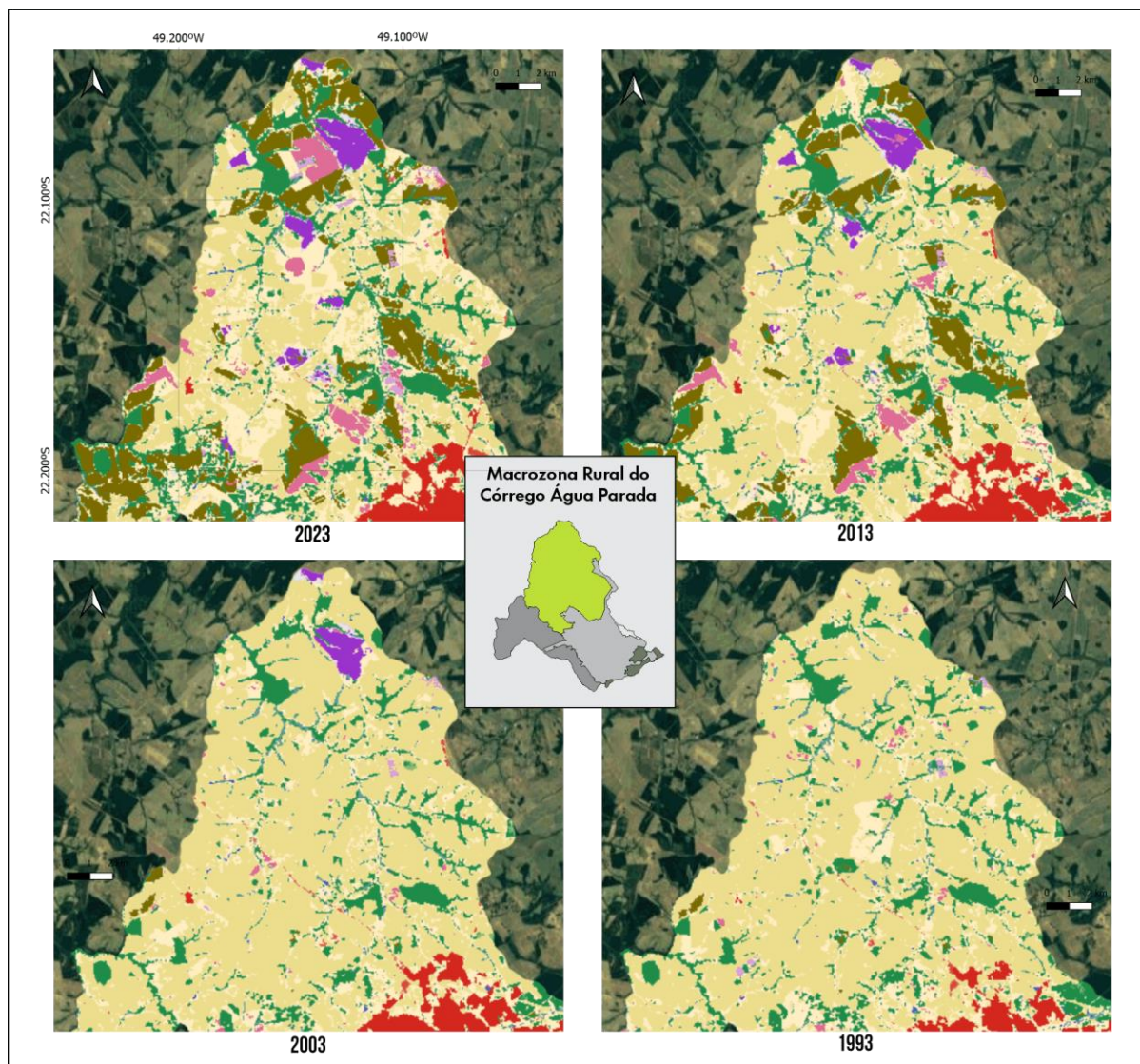


Fontes: MapBiomias V.8.0., Prefeitura de Bauru (2020). Elaborado pelo autor e processados no Google Earth Engine.

A Macrozona Rural do Córrego Água Parada em Bauru (Figura 10) apresenta transformações significativas na utilização do solo. A cobertura florestal sofreu uma redução considerável, sinalizando um processo de desmatamento. Este fenômeno pode estar associado à expansão da agropecuária, que sugere o avanço da atividade sobre áreas anteriormente florestadas. A urbanização demonstra um crescimento

expressivo, refletindo a absorção do espaço rural pela área urbana. As áreas de silvicultura também apresentaram um crescimento.

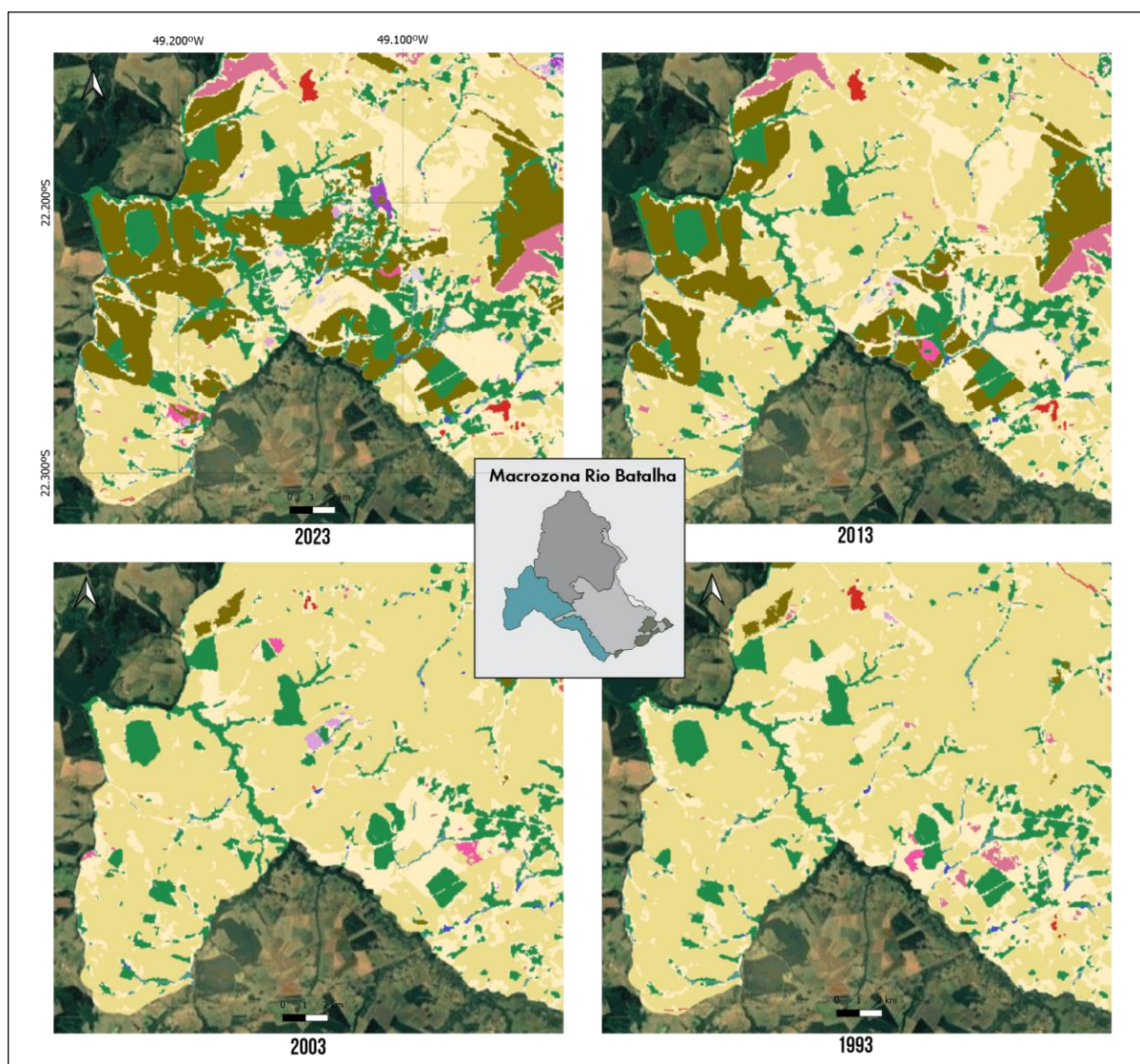
Figura 10: Uso da Cobertura da Terra na Macrozona do Rio Batalha.



Fontes: MapBiomas V.8.0., Prefeitura de Bauru (2020). Elaborado pelo autor e processados no Google Earth Engine.

A Macrozona do Rio Batalha (Figura 11), em Bauru, revelou transformações substanciais na cobertura do solo, com destaque para o setor agrícola. Observou-se uma expansão considerável nas práticas de silvicultura e no cultivo de soja. Além disso, houve um desenvolvimento significativo de áreas florestais, indicando um avanço na formação de novas florestas na região.

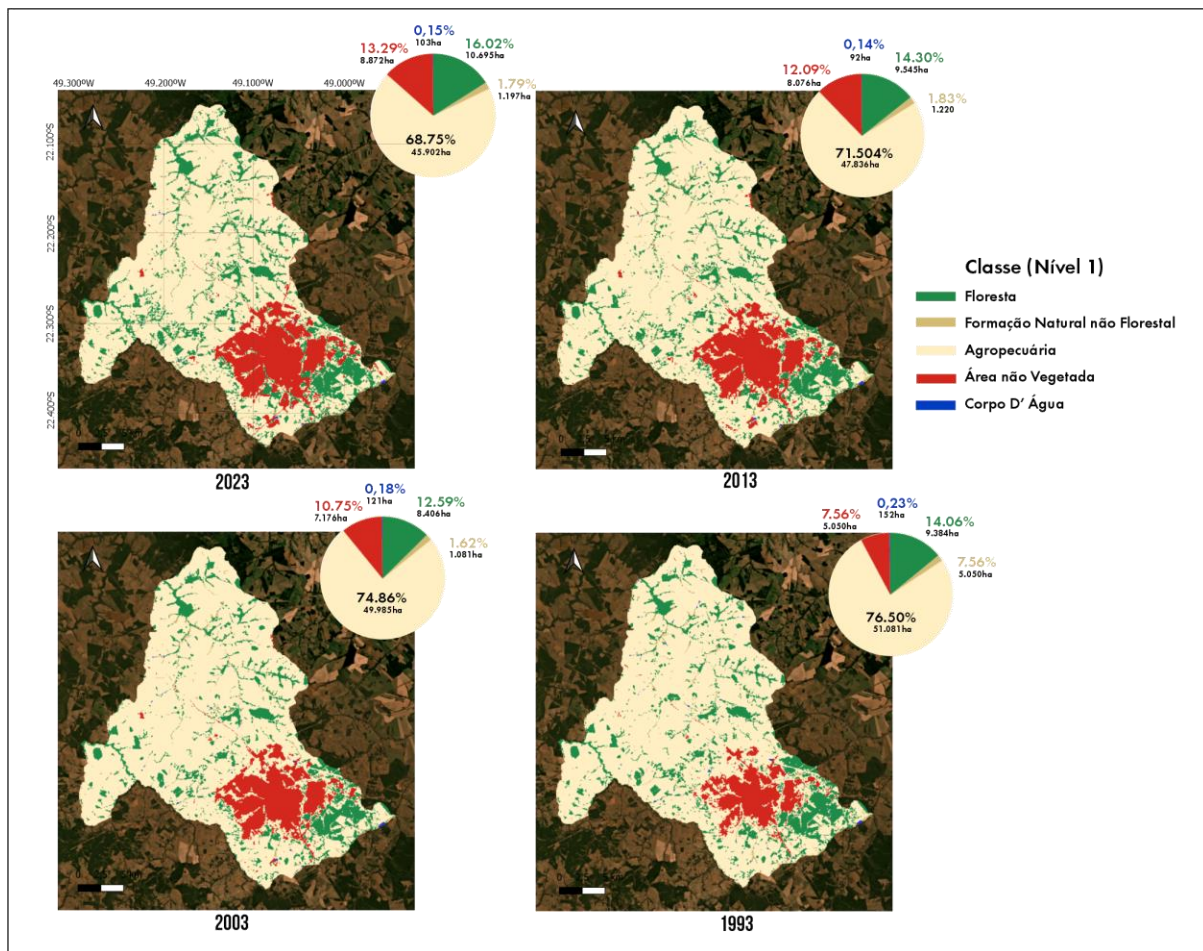
Figura 11: Uso da Cobertura da Terra na Macrozona do Rio Batalha.



Fontes: MapBiomas V.8.0., Prefeitura de Bauru (2020). Elaborado pelo autor e processados no Google Earth Engine.

Para a melhor visualização dos dados do MapBiomas utilizou-se informações referentes à classe 1 da cobertura do solo. Esta classificação é dividida em cinco categorias distintas: Floresta, Formação Natural não Florestal, Agropecuária, Área não Vegetada e Corpo D'água. A análise estatística revelou um dado notável: o desenvolvimento urbano da cidade, categorizado como 'Área não Vegetada'. Este aspecto evidenciou um aumento significativo, de 7,56%, em 1993, para 13,29%, em 2023 (Figura 12).

Figura 12: Classificação da cobertura e uso da terra coma coleção 1.



Fontes: MapBiomias V.8.0. coleção 1. Elaborado pelo autor e processado no Google Earth Engine.

5.2 Dinâmicas da Vegetação: Análise do NDVI:

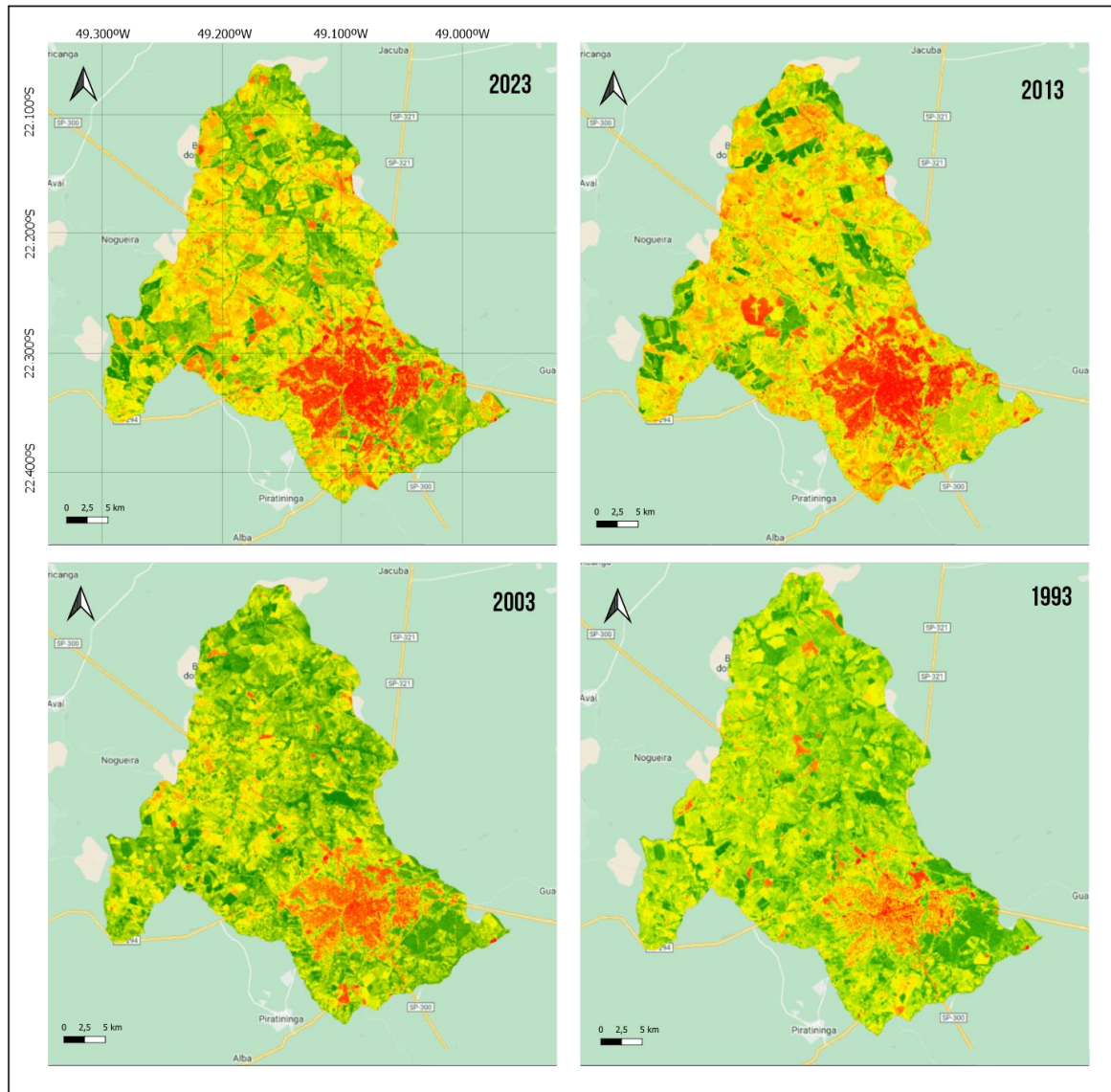
Para o NDVI foram utilizadas imagens dos satélites Landsat dos anos de 1993, 2003, 2013 e 2023. Cada imagem oferecia uma visão do estado da vegetação em Bauru naquele ano específico. Padronizou-se a resolução de todas as imagens para 30 metros para garantir a comparação consistente das informações.

Aplicou-se, então, a fórmula do NDVI em cada imagem. Essa fórmula utiliza duas bandas específicas do espectro de luz: uma na faixa do infravermelho próximo e outra na faixa vermelha. O NDVI é eficaz porque as plantas saudáveis refletem mais luz infravermelha e menos luz vermelha.

Após calcular o NDVI para cada ano, estabeleceu-se uma escala de cores para representar os diferentes níveis de vegetação nas imagens. Cores como vermelho indicam áreas com pouca vegetação, enquanto o verde escuro mostra áreas de

vegetação densa, conforme (Figura 13) podemos visualizar as mudanças na vegetação de Bauru ao longo do tempo.

Figura 13: Mapa de NDVI no município de Bauru (1993-2023).



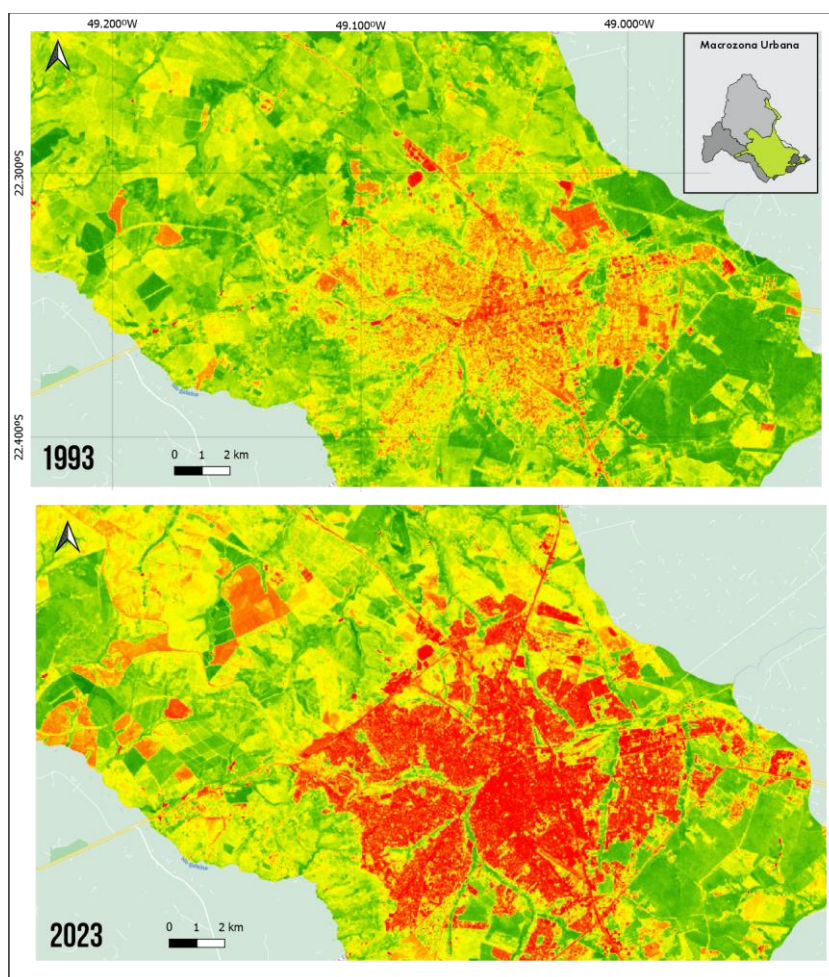
Fontes: Elaborado pelo autor processados no Google Earth Engine.

Os mapas de NDVI refletem uma evolução significativa na cobertura vegetal da região de Bauru ao longo de três décadas. A comparação entre os anos indica uma variação na densidade vegetal. As áreas que mantêm altos valores de NDVI ao longo do período indicam zonas de preservação ou menor impacto humano. Em contraste, áreas que mostram uma transição de verde para amarelo ou vermelho refletem uma possível redução na cobertura vegetal.

Ao cruzar os dados de NDVI com as macrozonas de Bauru, foi possível realizar uma análise que relaciona a saúde da vegetação com as áreas de planejamento urbano e rural do município:

- Macrozona Urbana: Apresentam valores de NDVI mais baixos devido à predominância de superfícies impermeáveis e urbanização. Isso é consistente com os tons de amarelo a vermelho no mapa de NDVI, indicando menor presença ou vigor da vegetação. Essas mudanças são particularmente evidentes quando se compara os mapas de 1993 e 2023 (Figura 14).

Figura 14: NDVI na Macrozona Urbana de Bauru (1993-2023).

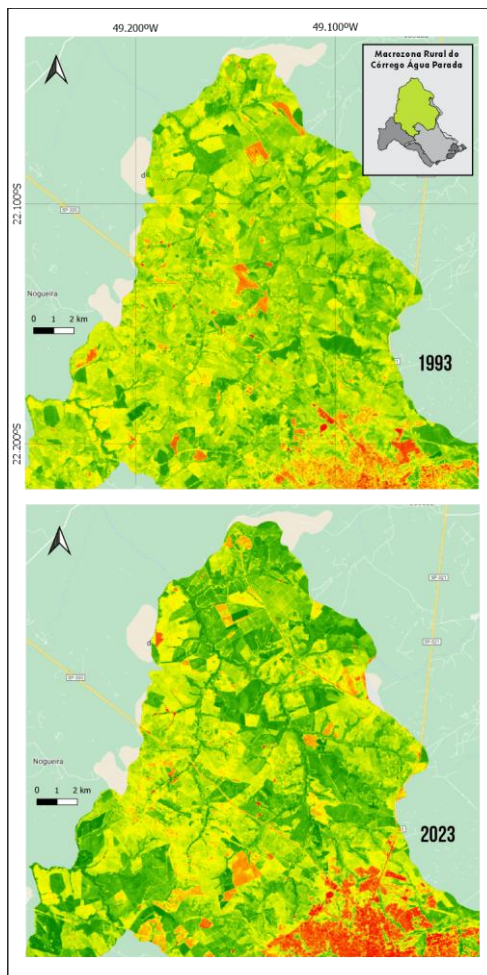


Fontes: Elaborado pelo autor, processados no Google Earth Engine.

- Macrozona Rural do Corrego Água Parada e Macrozona Rural do Rio Batalha: Estas áreas rurais, representadas em diferentes tons de verde, podem exibir valores mais elevados de NDVI, o que sugeriria uma cobertura vegetal mais densa e saudável. No entanto, se estas áreas também incluem grandes extensões de cultivo

agrícola, isso pode resultar em NDVI elevado, mas com um tipo de cobertura do solo distinto da vegetação natural (Figura 15).

Figura 15: NDVI na Macrozona Rural do Rio Batalha de Bauru (1993-2023).



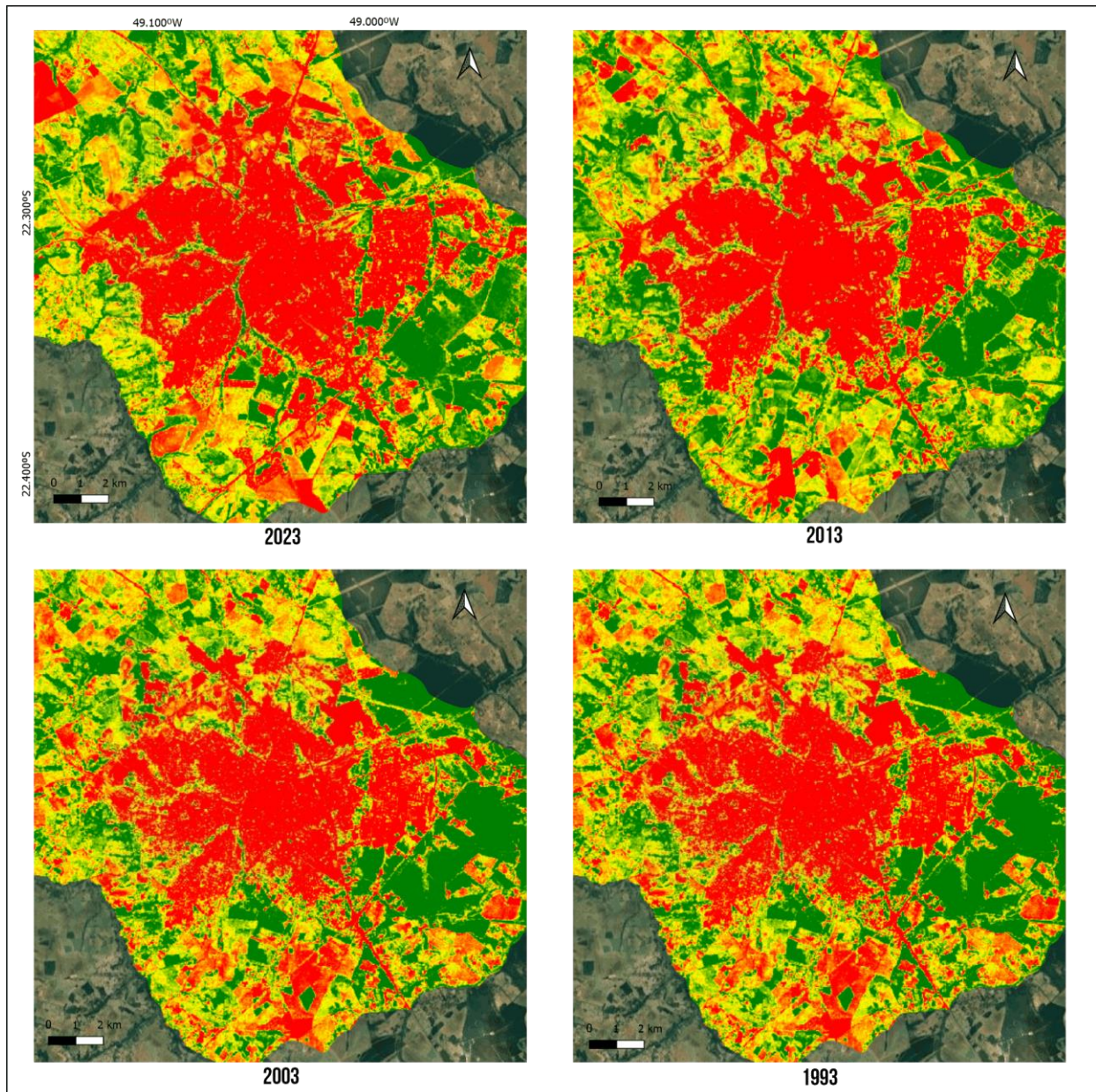
Fontes: Elaborado pelo autor, processado no Google Earth Engine.

- Macrozona Rural Sudeste e Macrozona Rural Leste: Dependendo das práticas de uso da terra nessas zonas, o NDVI se alterou. Regiões com práticas sustentáveis de manejo da terra e preservação da vegetação natural mantiveram o NDVI mais alto, enquanto áreas com intensificação da agricultura ou desenvolvimento podem ter valores reduzidos de NDVI ao longo do tempo.

Os resultados evidenciam uma transformação contínua na região de Bauru (Figura 16), onde a densidade da vegetação parece ter diminuído na região da Macrozona Urbana. Isso pode ser atribuído ao crescimento urbano e à conversão de terras para uso agrícola ou outras atividades humanas. Além disso, a preservação de

áreas verdes nas periferias sugere a existência de zonas de conservação ou de menor pressão de uso do solo.

Figura 16: NDVI Ajustado para cálculo de área da vegetação sem atividade e alvos não-vegetais.



Fontes: Elaborado pelo autor, processado no Google Earth Engine.

Para o cálculo da fração de área do NDVI foi usada a função ``calculateArea`` que foi para identificar áreas com NDVI abaixo do limite (threshold) de 0.2. Essas áreas representam regiões com vegetação sem atividade ou superfícies não vegetais. A seleção é feita por meio do método ``gte(threshold).selfMask()``, que cria uma

máscara binária onde *pixels* com NDVI abaixo do limite são marcados para o cálculo da área. Para calcular a área desses alvos, o script multiplica cada pixel selecionado pela área que ele representa. Assim, transforma-se a contagem de pixels em uma medida de área real no terreno. A soma total da área desses pixels é realizada através do método ``reduceRegion``, resultando na área total de vegetação sem atividade e alvos não vegetais. A Tabela 7 indica a área total de vegetação sem atividade ou alvos não vegetais para cada ano analisado. Estes resultados indicam um crescimento na urbanização ao longo do tempo na região central do município de Bauru, refletido pelo aumento na área sem vegetação ativa ou com presença de alvos não vegetais."

Tabela 7: Área total de vegetação sem atividade ou alvos não vegetais.

Ano	Vegetação sem atividade ou alvos não vegetais
1993	35.59 km ²
2003	53.18 km ²
2013	64.24 km ²
2023	71.49 km ²

Fontes: Elaborado pelo autor.

5.3 Variações de Temperatura da Superfície via MODIS 11 LST

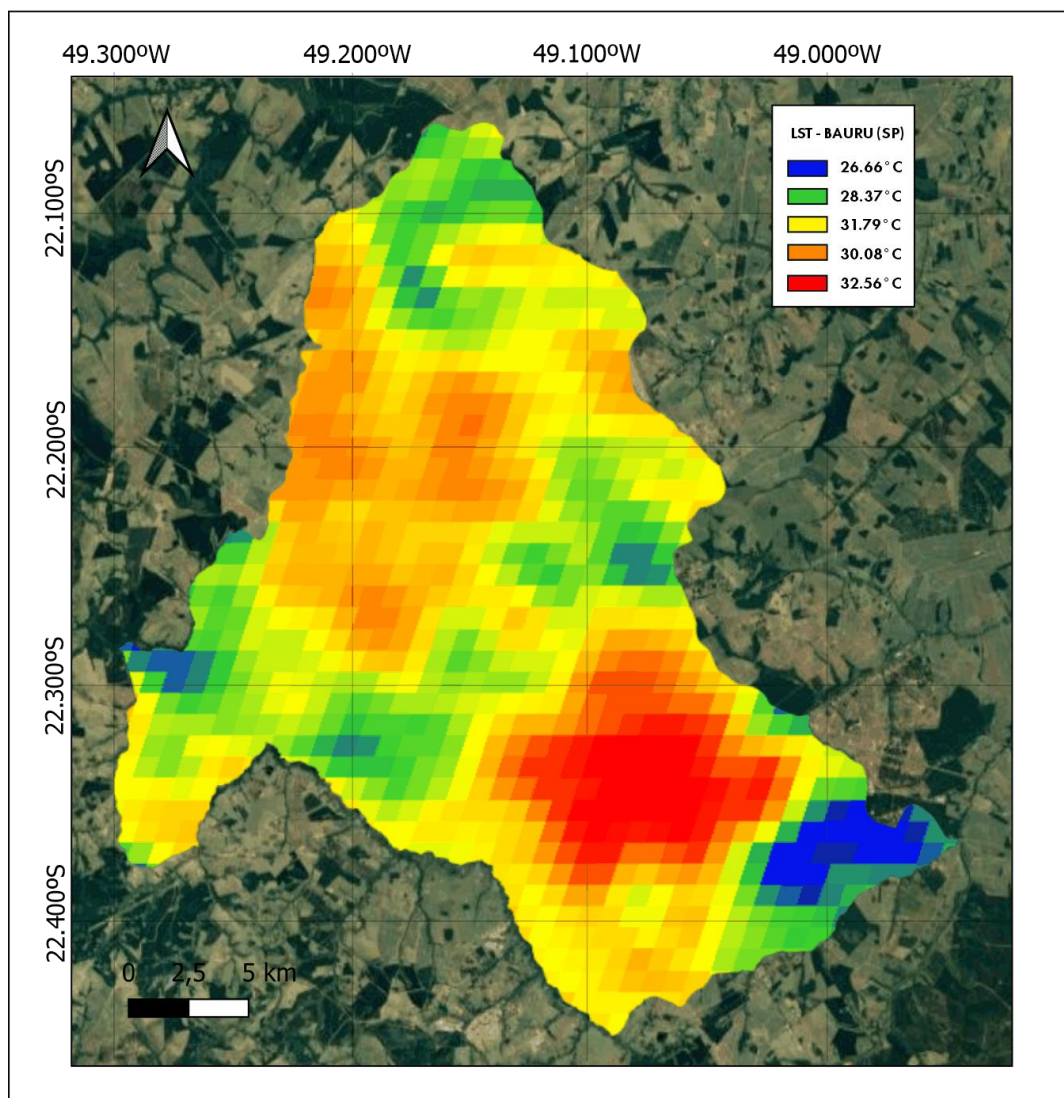
O mapa LST exibe uma variação de temperatura da superfície com valores variando de aproximadamente 26,66°C a 32,56°C. A distribuição térmica não é uniforme e mostra um gradiente de temperatura do Norte (mais frio) para o Sul (mais quente).

Comparando com o mapa de macrozoneamento (Figura 17), é possível que as áreas mais quentes coincidam com a macrozona urbana de Bauru. O aumento de temperaturas nessas áreas é devido à concentração de construções, asfalto e outras superfícies artificiais que absorvem mais calor.

Já as áreas rurais, especialmente aquelas designadas como Macrozona Rural do Córrego Água Parada e Macrozona Rural do Rio Batalha, parecem ter temperaturas mais moderadas, o que pode ser reflexo de uma maior presença de

vegetação e práticas agrícolas que não geram tanto calor quanto as áreas urbanizadas.

Figura 17: Mapa dos valores de LST no município de Bauru 2003-2023.

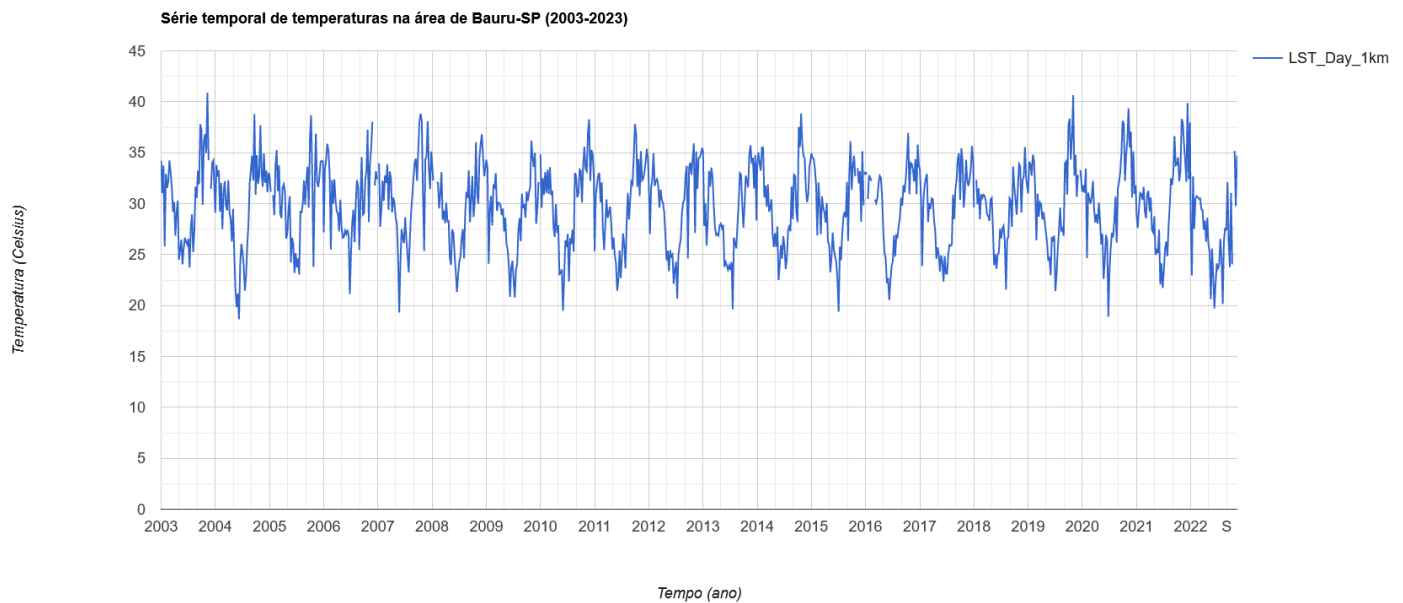


Fontes: Elaborado pelo autor processados no Google Earth Engine.

A série temporal apresentada no Gráfico 3 demonstra uma variação de temperaturas entre 18,64°C e 40,87°C durante o período de 2003 a 2023. É possível observar que as temperaturas mais baixas tendem a ocorrer no primeiro semestre do ano, que é conhecido por ser o período com maior incidência de chuvas em Bauru. Essa tendência é esperada visto que a cobertura de nuvens e a chuva podem resultar em temperaturas de superfície mais baixas. Em contrapartida, os picos de temperaturas mais altas são visivelmente mais frequentes nos meses de setembro e de outubro, que correspondem à época mais seca do ano na região, alinhando-se

com as temperaturas elevadas observadas durante esses meses. As temperaturas de superfície em Bauru variam significativamente, com valores mínimos durante a estação chuvosa e valores máximos durante a estação seca.

Gráfico 3: Gráfico 3: Média de LST na região de Bauru de 2003-2023.

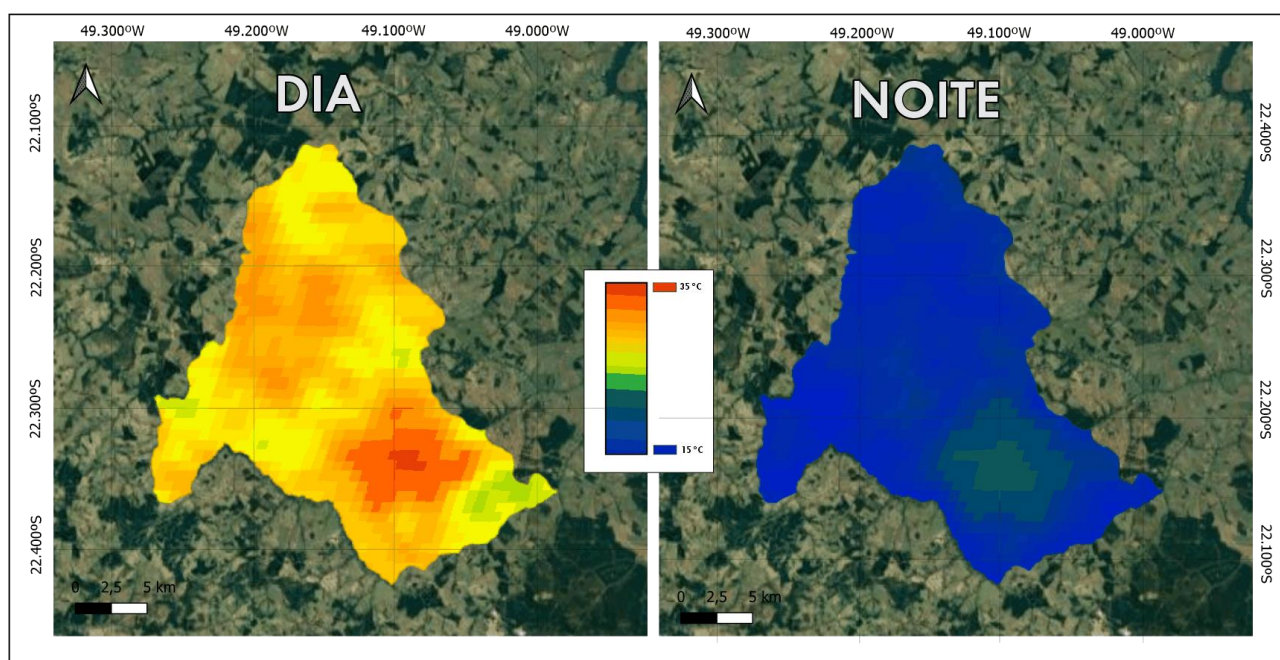


Fontes: Elaborado pelo autor processado no Google Earth Engine.

5.4 Ilhas de Calor

As imagens analisadas representam as médias temporais de temperatura da superfície terrestre durante o dia e à noite no município de Bauru de 2003 a 2023, coletadas através da coleção MODIS 11 (Figura 18). Esta variação é típica do fenômeno de ilha de calor urbana (Oke et al. 2017), onde as áreas urbanizadas retêm calor durante o dia e liberam lentamente durante a noite, resultando em temperaturas mais altas em comparação com as áreas rurais circundantes.

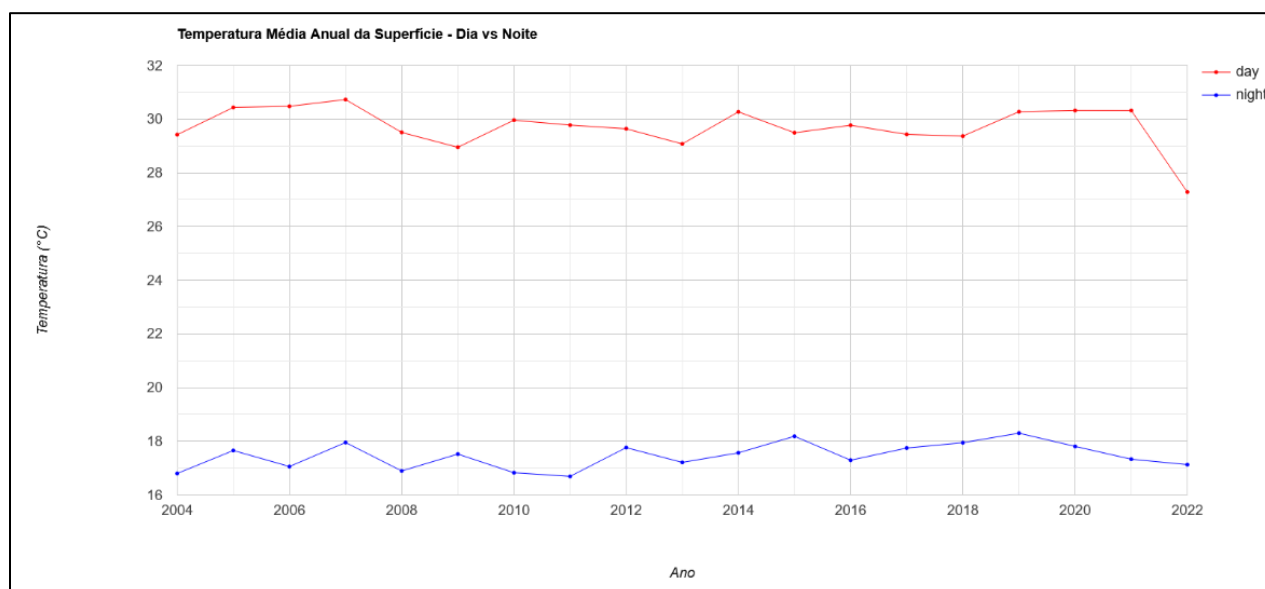
Figura 18: Imagens MOD11A2 da temperatura média de 2003 a 2023.



Fontes: Elaborado pelo autor.

O Gráfico 4 mostra as tendências de temperatura ao longo dos anos para o dia (em vermelho) e para a noite (em azul). Pode-se observar que as temperaturas diurnas tendem a ser consistentemente mais altas do que as noturnas, o que é esperado. No entanto, a consistência das temperaturas elevadas durante o dia ao longo dos anos pode indicar um fortalecimento do efeito de ilha de calor urbana, especialmente se essas temperaturas estiverem aumentando com o tempo.

Gráfico 4: Temperatura média do dia (azul) e noite (vermelho) 2003 a 2019.



Fontes: Elaborado pelo autor.

6 CONCLUSÃO

Diante dos resultados encontrados neste estudo, o desempenho do uso de séries temporais e índice de vegetação dos dados orbitais do projeto Landsat, do sensor MODIS e do MapBiomas, aliados à plataforma Google Earth Engine, mostrou-se eficaz. Esta plataforma proporcionou o processamento e a análise das imagens de maneira dinâmica e ágil, superando outros programas de processamento digital de imagens.

A metodologia desenvolvida permitiu quantificar o crescimento urbano no município de Bauru (SP) e também proporcionou uma compreensão da variabilidade das tendências espaço-temporais a partir dos índices de vegetação. Estes se revelaram uma ferramenta importante para a caracterização do uso e ocupação do solo, sendo possível identificar, com base nas estatísticas básicas do NDVI, critérios para classificar os tipos de cobertura da região estudada.

Em relação aos dados do MODIS 11, foi observada uma boa correlação com os dados de macrozoneamento do novo plano diretor de Bauru. Isso permitiu seu uso para discriminar o comportamento das variações de temperatura da superfície e ilhas de calor nas macrozonas entre os anos de 2003 a 2023. Paralelamente, o emprego

da Coleção 8 do MapBiomias revelou que o município de Bauru sofreu um expressivo processo de expansão da zona urbana, com sua área aumentando de 5,05 ha (7,56%) em 1993 para 7,17 ha (10,75%) em 2003; 8,07 ha (12,09%) em 2013 e 8,87 ha (13,29%) em 2023.

Os resultados deste estudo evidenciam o alto potencial das imagens dos satélites Landsat-5, Landsat-7 e Landsat-8 no monitoramento das variações dos índices de vegetação em diferentes coberturas de solo. Utilizando o NDVI foi possível não apenas caracterizar, mas também comprovar a veracidade das anomalias observadas, reforçando a eficácia da metodologia empregada e destacando a importância deste tipo de monitoramento em estudos urbanos e ambientais.

7 REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, Juliane da Costa; ALMEIDA, Crislayne Azevedo; CASTELO, Thiago Bandeira. Análise de NDVI e Temperatura da Superfície Terrestre Utilizando a Plataforma do Google Earth Engine em Área de Savana Amazônica e Floresta Secundária, no Município de Vigia – PA. *Revista de Geociências do Nordeste*.

FLORENZANO, Teresa Gallotti. **Imagens de Satélite para Estudos Ambientais**. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. 97 p. Disponível em: [link].

FORMAGGIO, A. R. et al. **Comportamento Espectral** (450-2.450 nm) de Solos Tropicais de São Paulo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v.20, p.467-474, 1996.

GAMEIRO, Samuel; TEIXEIRA, Camila Praxedes Braga; SILVA NETO, Tomas Alexandre et al. **Avaliação da Cobertura Vegetal por Meio de Índices de Vegetação** (NDVI, SAVI e IAF) na Sub-Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, CE. *Terræ*, 13(1-2):15-22, 2016.

IBGE. **Introdução ao Processamento Digital de Imagens** – Manuais Técnicos em Geociências. (9). Rio de Janeiro, 2001.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. **Informações sobre Produtos de Monitoramento Climático das Chuvas e Estações Chuvosas no Brasil** na Página do CPTEC/INPE. Cachoeira Paulista, jul. 2013.

JENSEN, John. **Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma Perspectiva em Recursos Terrestres**. 2. ed. São José dos Campos, SP: Parêntese, 2011. 598 p. (Prentice Hall Series in Geographic Information Science). ISBN 978-85-60507-06-1.

LILLESAND, Thomas M.; KIEFER, Ralph W.; CHIPMAN, Jonathan W. **Remote Sensing and Image Interpretation**. 7. ed. Wiley, 2015. 736 p.

MARCHIORI, L. M.; SARTORI, A. A. C.; OLMEDO, J. P.; GUERREIRO, S. F.. **Dinâmica Espaço-Temporal da Expansão Urbana de Bauru/SP**. Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais, v.9, n.3, p.354-364, 2018.

MENESES, Paulo Roberto; ALMEIDA, Tati de (org.). **Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto**. Brasília: CNPq, 2012.

Monteiro, C.A.F. Geographic climatology in Brazil and the proposal of a new paradigm. In The Construction of Geographical Climatology in Brazil; Alínea: Campinas, Brazil, 2015. pp. 61–153.

MUNICÍPIO DE BAURU. Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos do Município de Bauru - SP. Maio 2008

.

MUNICÍPIO DE BAURU. Plano Municipal de Saneamento Básico. Produto 3: Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico. Tomo I – Caracterização Municipal. Bauru, Agosto de 2016.

NOVO, E. M. L. de M. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.

OLIVEIRA JÚNIOR, José Galdino de. **Detection of Environmental Changes in the Brazilian Semi-Arid Using Time Series and Google Earth Engine**. MSc. in Agricultural Engineering. Rural Federal University of Pernambuco. Feb. 2022.

PONZONI, Flávio Jorge et al. **Calibração de Sensores Orbitais**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

PREFEITURA DE BAURU; DEMACAMP. **Estudo Preliminar para Discussão do Plano Diretor Participativo de Bauru**. Julho 2020.

SCHILL, Steven R. et al. **Temporal Modeling of Bidirectional Reflection Distribution Function (BRDF) in Coastal Vegetation**. Giscience & Remote Sensing, [S.L.], v. 41, n. 2, p. 116-135, jun. 2004.

SILVA, Osny Ferreira da. **Análise de Imagens Multitemporais do Sensor TM Landsat-5 da Vegetação do Cerrado, Utilizando Técnicas de NDVI, no Parque Nacional das Emas** - Goiás. Goiânia, 2014.

SOUZA JÚNIOR, Silvio João de. **Análise espaço-temporal recente da cobertura do solo na bacia da Lagoa da Conceição/Florianópolis aplicando índices de vegetação**. Florianópolis, 20 de maio de 2021.

TEIXEIRA, Danielle Cardozo Frasca. **O Clima Urbano de Rancharia (SP)**. Presidente Prudente, maio de 2015.

VALE, Jones Remo Barbosa. **Análise da Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra nas Áreas Desflorestadas do Estado do Pará por Meio da Plataforma Google Earth Engine**. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2019. 68 f. Disponível em: [link]. Acesso em: 19 jan. 2021.